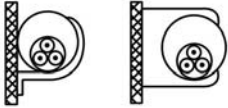
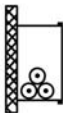
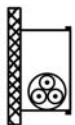
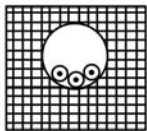
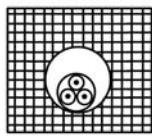
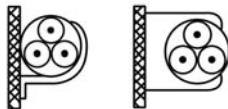
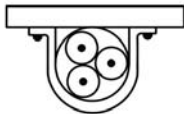
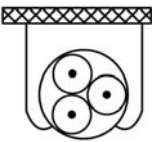
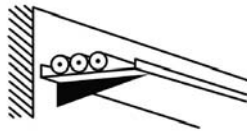
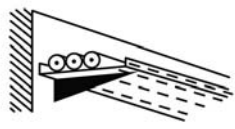
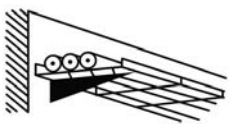
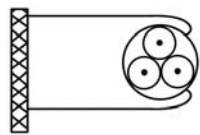
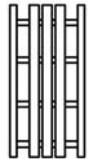
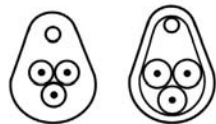
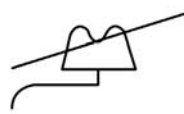
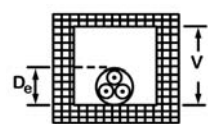


(continuação)

Método de instalação número	Esquema ilustrativo da instalação	Descrição da instalação	Método de referência a utilizar para a capacidade de condução de corrente ¹
4		Cabo multipolar em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vez o diâmetro do eletroduto.	B2
5		Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção não circular sobre parede.	B1
6		Cabo multipolar em eletroduto aparente de seção não circular sobre parede.	B2
7		Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria.	B1
8		Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria.	B2
11		Cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede ou afastado desta menos de 0,3 vez o diâmetro do cabo. ⁴	C
11A		Cabos unipolares ou cabo multipolar fixado diretamente no teto. ⁴	C
11B		Cabos unipolares ou cabo multipolar afastado do teto mais de 0,3 vez o diâmetro do cabo. ⁴	C
12		Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja não perfurada, perfilado ou prateleira. ³	C

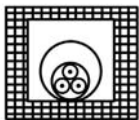
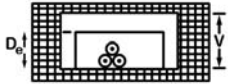
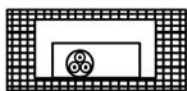
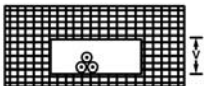
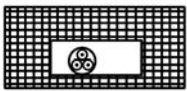
(continua)

(continuação)

Método de instalação número	Esquema ilustrativo da instalação	Descrição da instalação	Método de referência a utilizar para a capacidade de condução de corrente ¹
13		Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja perfurada, horizontal ou vertical. ⁴	E (multipolar) F (unipolares)
14		Cabos unipolares ou cabo multipolar sobre suportes horizontais, eletrocalha aramada ou tela.	E (multipolar) F (unipolares)
15		Cabos unipolares ou cabo multipolar afastado(s) da parede mais de 0,3 vez o diâmetro do cabo.	E (multipolar) F (unipolares)
16		Cabos unipolares ou cabo multipolar em leito (escada).	E (multipolar) F (unipolares)
17		Cabos unipolares ou cabo multipolar suspenso(s) por cabo de suporte, incorporado ou não.	E (multipolar) F (unipolares)
18		Condutores nus ou isolados sobre isoladores.	A1
21		Cabos unipolares ou cabos multipolares em espaço de construção, ⁵ sejam eles lançados diretamente sobre a superfície do espaço de construção, sejam instalados em suportes ou condutos abertos (bandeja, prateleira, tela ou leito) dispostos no espaço de construção. ^{5, 6}	$1,5D_e \leq V < 5D_e$ B2 $5D_e \leq V < 50D_e$ B1

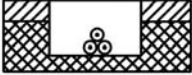
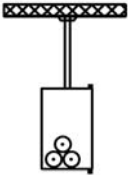
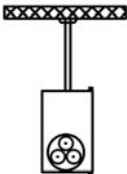
(continua)

(continuação)

Método de instalação número	Esquema ilustrativo da instalação	Descrição da instalação	Método de referência a utilizar para a capacidade de condução de corrente ⁽¹⁾
22		Condutores isolados em eletroduto de seção circular em espaço de construção. ^{5, 7}	$1,5D_e \leq V < 20D_e$ B2 $V \geq 20D_e$ B1
23		Cabos unipolares ou cabo multipolar em eletroduto de seção circular em espaço de construção. ^{5, 7}	B2
24		Condutores isolados em eletroduto de seção não circular ou eletrocalha em espaço de construção. ⁵	$1,5D_e \leq V < 20D_e$ B2 $V \geq 20D_e$ B1
25		Cabos unipolares ou cabo multipolar em eletroduto de seção não circular ou eletrocalha em espaço de construção. ⁵	B2
26		Condutores isolados em eletroduto de seção não circular embutido em alvenaria. ⁶	$1,5D_e \leq V < 20D_e$ B2 $5D_e \leq V < 50D_e$ B1
27		Cabos unipolares ou cabo multipolar em eletroduto de seção não circular embutido em alvenaria.	B2
31		Condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha sobre parede em percurso horizontal ou vertical.	B1
32			

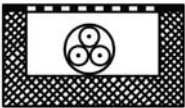
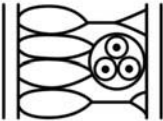
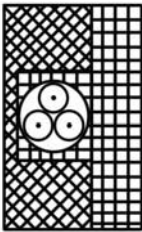
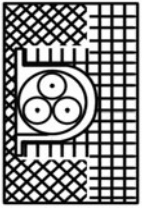
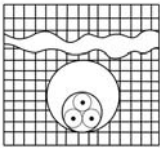
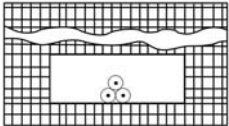
(continua)

(continuação)

Método de instalação número	Esquema ilustrativo da instalação	Descrição da instalação	Método de referência a utilizar para a capacidade de condução de corrente ¹
31A		Cabo multipolar em eletrocalha sobre parede em percurso horizontal.	B2
32A		Cabo multipolar em eletrocalha sobre parede em percurso vertical.	
33		Condutores isolados ou cabos unipolares em canaleta fechada embutida no piso.	B1
34		Cabo multipolar em canaleta fechada embutida no piso.	B2
35		Condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha ou perfilado suspensa(o).	B1
36		Cabo multipolar em eletrocalha ou perfilado suspensa(o).	B2
41		Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular contido em canaleta fechada com percurso horizontal ou vertical. ⁷	$1,5D_e \leq V < 20D_e$ B2 $V \geq 20D_e$ B1

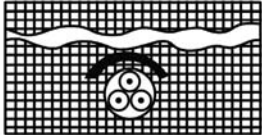
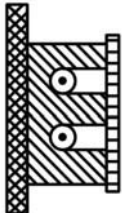
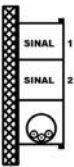
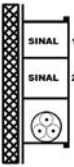
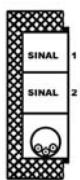
(continua)

(continuação)

Método de instalação número	Esquema ilustrativo da instalação	Descrição da instalação	Método de referência a utilizar para a capacidade de condução de corrente ¹
42		Condutores isolados em eletroduto de seção circular contido em canaleta ventilada embutida no piso.	B1
43		Cabos unipolares ou cabo multipolar em canaleta ventilada embutida no piso.	B1
51		Cabo multipolar embutido diretamente em parede termicamente isolante. ²	A1
52		Cabos unipolares ou cabo multipolar embutido(s) diretamente em alvenaria sem proteção mecânica adicional.	C
53		Cabos unipolares ou cabo multipolar embutido(s) diretamente em alvenaria com proteção mecânica adicional.	C
61		Cabo multipolar em eletroduto (de seção circular ou não) ou em canaleta não ventilada enterrado(a).	D
61 A		Cabos multipolares em eletroduto (de seção não-circular ou não) ou em canaleta não ventilada enterrado(a). ⁸	D

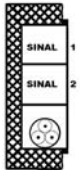
(continua)

(continuação)

Método de instalação número	Esquema ilustrativo da instalação	Descrição da instalação	Método de referência a utilizar para a capacidade de condução de corrente ¹
63		Cabos unipolares ou cabo multipolar diretamente enterrado(os), com proteção mecânica adicional.	D
71		Condutores isolados ou cabos unipolares em moldura.	A1
72		Condutores isolados ou cabos unipolares em canaleta provida de separações sobre parede.	B1
72A		Cabo multipolar em canaleta provida de separações sobre parede.	B2
73	 Vista superior	Condutores isolados em eletroduto, cabos unipolares ou cabo multipolar embutido(s) em caixilho de porta.	A1
74	 Vista superior	Condutores isolados em eletroduto, cabos unipolares ou cabo multipolar embutido(s) em caixilho de janela.	A1
75		Condutores isolados ou cabos unipolares em canaleta embutida em parede.	B1

(continua)

(continuação)

Método de instalação número	Esquema ilustrativo da instalação	Descrição da instalação	Método de referência a utilizar para a capacidade de condução de corrente ¹
75A		Cabo multipolar em canaleta embutida em parede.	B2

Notas:

- 1 Método de referência a ser utilizado na determinação da capacidade de condução de corrente.
- 2 Assume-se que a face da parede apresenta uma condutância térmica não inferior a 10 W/m²·K.
- 3 Admitem-se também condutores isolados em perfilado.
- 4 A capacidade de condução de corrente para bandeja perfurada foi determinada considerando-se que os furos ocupassem no mínimo 30% da área da bandeja. Se os furos ocuparem menos de 30% da área da bandeja, ela deve ser considerada como “não-perfurada”.
- 5 Conforme a ABNT NBR IEC 60050 (826), os poços, as galerias, os pisos técnicos, os condutos formados por blocos alveolados, os forros falsos, os pisos elevados e os espaços internos existentes em certos tipos de divisórias (como, por exemplo, as paredes de gesso acartonado) são considerados espaços de construção).
- 6 *De* é o diâmetro externo do cabo, no caso de cabo multipolar. No caso de cabos unipolares ou condutores isolados, distinguem-se duas situações:
 - três cabos unipolares (ou condutores isolados) dispostos em trifólio: *De* deve ser tomado igual a 2,2 vezes o diâmetro do cabo unipolar ou condutor isolado;
 - três cabos unipolares (ou condutores isolados) agrupados num mesmo plano: *De* deve ser tomado igual a 3 vezes o diâmetro do cabo unipolar ou condutor isolado.
- 7 *De* é o diâmetro externo do eletroduto, quando de seção circular, ou altura/profundidade do eletroduto de seção não-circular ou da eletrocalha.
- 8 Admite-se também o uso de condutores isolados.
- 9 Admitem-se cabos diretamente enterrados sem proteção mecânica adicional, desde que esses cabos sejam providos de armação. Deve-se notar, porém, que essa norma não fornece valores de capacidade de condução de corrente para cabos armados. Tais capacidades devem ser determinadas como indicado na ABNT NBR 11301.

Nota: em linhas ou trechos verticais, quando a ventilação for restrita, deve-se atentar para risco de aumento considerável da temperatura ambiente no topo do trecho vertical.

Eletrodutos metálicos

Os *eletrodutos metálicos rígidos* são, geralmente, de aço-carbono, com proteção interna e externa feita com materiais resistentes à corrosão, podendo, em certos casos, ser fabricados em aço especial ou em alumínio (muito comum nos Estados Unidos). Normalmente, a proteção dos eletrodutos de aço-carbono é realizada pelo revestimento de zinco aplicado por imersão a quente (galvanização) ou zincagem em linha com cromatização, ou ainda pelo revestimento com tinta ou esmalte, ou com composto asfáltico (externamente). No Brasil, os eletrodutos metálicos rígidos com revestimento protetor devem estar em conformidade com as seguintes normas:

NBR 5597/2006: Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca NPT – Requisitos

NBR 5598/2006: Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca BSP – Requisitos

NBR 5624/93: Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca NBR 8133 – Especificação.

Os eletrodutos metálicos rígidos, fabricados de acordo com a NBR 5597 (que podem ser “pesado” e “extra”) e segundo a NBR 5598 (um único tipo), de paredes mais grossas, são destinados, em princípio, a instalações industriais e análogas. Os esmaltados só devem ser usados em instalações internas, em linhas embutidas ou em linhas aparentes, em locais onde a presença de substâncias corrosivas não seja notável (locais AF1 e AF2). Os galvanizados são geralmente aplicados em instalações externas (aparentes) ou em linhas subterrâneas, em contato direto com a terra ou envelopados em concreto. Os fabricados conforme a NBR 5624 (um único tipo), de paredes mais finas, são destinados, em princípio, à instalações não industriais, e estão sujeitos às mesmas restrições dos esmaltados e galvanizados, quanto à aplicação.

A Figura 5.35 indica as dimensões a considerar em um eletroduto e as Tabelas 5.28 e 5.29 apresentam as dimensões normalizadas dos eletrodutos rígidos de aço-carbono e de PVC, respectivamente.

Os eletrodutos metálicos rígidos são fabricados em “varas” de três metros, sendo suas dimensões principais indicadas na Tabela 5.30.

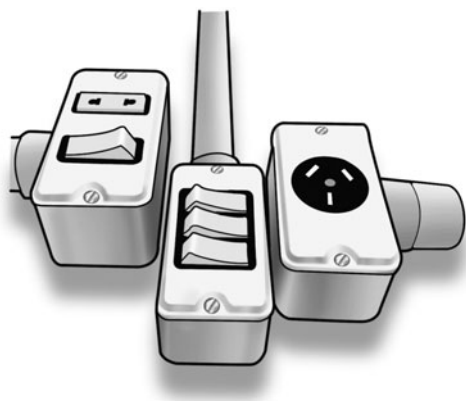


Figura 5.35 ■ Condutores

Eletrodutos isolantes

Os *eletrodutos isolantes rígidos* constituem outro tipo importante de conduto. São fabricados em PVC, polietileno de alta densidade, barro vitrificado (manilhas), cimento-amianto etc. Para linhas acima do solo, aparentes ou embutidas e para linhas subterrâneas em envelopes de concreto, os de PVC são os mais utilizados no Brasil. Eles devem atender à norma NBR 15465:2007 – Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão – Requisitos de desempenho, que prevê eletrodutos roscáveis e soldáveis, com duas espessuras (classe A e classe B) e “varas” também de 3 metros. Os demais tipos, com exceção dos de polietileno, são usados exclusivamente em linhas subterrâneas ou, eventualmente, contidos em canaletas. A Tabela 5.31 apresenta as principais dimensões dos eletrodutos de PVC.

Eletrodutos flexíveis

Os *eletrodutos flexíveis* podem ser *metálicos*, constituídos em geral por uma fita de aço enrolada em hélice, por vezes com uma cobertura impermeável de plástico, ou *isolantes*, de polietileno ou de PVC. Sua aplicação típica é na ligação de equipamentos que apresentem vibrações ou pequenos movimentos durante seu funcionamento.

Diâmetro interno e tamanho nominal

Tradicionalmente, no Brasil, os eletrodutos eram designados por seu *diâmetro interno* em polegadas. Com o advento das novas normas, a designação passou a ser feita pelo *tamanho nominal*, um simples número sem dimensão. É importante indicar as equivalências entre as duas designações. Essas equivalências são apresentadas nas tabelas a seguir:

Tabela 5.28 ■ Eletrodutos rígidos aço-carbono

Tamanho nominal	Diâmetro interno (Designação da rosca) (polegadas)
10	3/8
15	1/2
20	3/4
25	1
32	1 1/4
40	1 1/2
50	2
65	2 1/2
80	3
90	3 1/2
100	4
125	5
150	6

Tabela 5.29 ■ Eletrodutos rígidos de PVC

Tamanho nominal	Diâmetro interno (Designação da rosca) (polegadas)
16	1/2
20	3/4
25	1
32	1 1/4
40	1 1/2
50	2
60	2 1/2
75	3
85	3 1/2

Acessórios de eletrodutos

Em uma linha elétrica com eletrodutos, são usados os acessórios elencados a seguir.

- *Luva* (rígidos): peça cilíndrica rosqueada internamente, destinada a unir dois tubos ou um tubo e uma curva.
- *Bucha* (rígidos): peça de arremate das extremidades dos eletrodutos, destinada a evitar danos à isolamento dos condutores por eventuais rebarbas, durante o puxamento, instalada na parte interna da caixa de derivação.
- *Arruela* (rígidos): peça rosqueada internamente (porca), colocada na parte externa da caixa de derivação, complementando a fixação do eletroduto à caixa.
- *Curva* (rígidos): de 45° e 90°.
- *Braçadeira* (rígidos e flexíveis).
- *Box* (flexíveis): peça destinada a fixar um eletroduto flexível a uma caixa ou a um eletroduto rígido.

Tabela 5.30 ■ Dimensões principais dos eletrodutos rígidos de aço-carbono

Tamanho	Diâmetro externo (mm)	Espessura de parede (mm)	
NBR 5597		Série extra	Série pesada
10	17,1 ± 0,38	2,25	2,00
15	21,3 ± 0,38	2,65	2,25
20	26,7 ± 0,38	2,65	2,25
25	33,4 ± 0,38	3,00	2,65
32	42,2 ± 0,38	3,35	3,00
40	48,3 ± 0,38	3,35	3,00
50	60,3 ± 0,38	3,75	3,35
65	73,0 ± 0,64	4,50	3,75
80	88,9 ± 0,64	4,75	3,75
90	101,6 ± 0,64	5,00	4,25
100	114,3 ± 0,64	5,30	4,25
125	141,3 ± 1%	6,00	5,00
150	168,3 ± 1%	6,30	5,30
NBR 5598			
10	17,1 ± 0,40	2,00	
15	21,3 ± 0,40	2,25	
20	26,9 ± 0,40	2,25	
25	33,7 ± 0,40	2,65	
32	42,4 ± 1%	3,00	
40	48,3 ± 1%	3,00	
50	60,3 ± 1%	3,35	
65	76,1 ± 1%	3,35	
80	88,9 ± 1%	3,75	
90	101,6 ± 1%	4,25	
100	114,3 ± 1%	4,25	
125	139,7 ± 1%	5,00	
150	161,1 ± 1%	5,30	
NBR 5624	Mínima	Máxima	
10	16,3	16,5	1,50
15	20,0	20,4	1,50
20	25,2	25,6	1,50
25	31,5	31,9	1,50
32	40,5	41,0	2,00
40	46,6	47,1	2,25
50	58,4	59,0	2,25
65	74,1	74,9	2,65
80	86,8	87,6	2,65
90	99,0	100,0	2,65
100	111,6	112,7	2,65

Notas:

1. Para os eletrodutos fabricados de acordo com as Normas NBR 5597 e NBR 5598, são admitidas variações na espessura da parede que não excedam 12,5 por cento para menos, ficando em aberto as variações para mais.
2. Os eletrodutos devem ser fabricados em varas de 3.000 ± 20 mm.
3. As designações “série extra” e “série pesada” só se aplicam aos eletrodutos que atendem à NBR 5597.

Tabela 5.31 ■ Dimensões principais dos eletrodutos rígidos de PVC (NBR 15465)

Tamanho nominal	Diâmetro externo (mm)	Espessura de parede (mm)	
		Classe A	Classe B
Tipo soldável			
16	16,0 ± 0,3	1,5	1,0
20	20,0 ± 0,3	1,5	1,0
25	25,0 ± 0,3	1,7	1,0
32	32,0 ± 0,3	2,1	1,0
40	40,0 ± 0,4	2,4	1,0
50	50,0 ± 0,4	3,0	1,1
60	60,0 ± 0,4	3,3	1,3
75	75,0 ± 0,4	4,2	1,5
85	85,0 ± 0,4	4,7	1,8
Tipo roscável			
16	16,7 ± 0,3	2,0	1,8
20	21,1 ± 0,3	2,5	1,8
25	26,2 ± 0,3	2,6	2,3
32	33,2 ± 0,3	3,2	2,7
40	42,2 ± 0,3	3,6	2,9
50	47,8 ± 0,4	4,0	3,0
60	59,4 ± 0,4	4,6	3,1
75	75,1 ± 0,4	5,5	3,8
85	88,0 ± 0,4	6,2	4,0

Notas:

1. Para ambos os tipos são admitidas as seguintes variações na espessura de parede:

- para tamanhos de 16 a 32 + 0,4 – 0;
- para tamanhos de 40 a 75 + 0,5, – 0;
- para tamanho 85 + 0,6, – 0.

2. Os eletrodutos devem ser fabricados em varas de 3,00 m com variações de +1 por cento e - 0,5 por cento.

Prescrições gerais de instalação

A NBR 5410 prescreve que é proibido o uso, como eletroduto, de produtos que não sejam expressamente apresentados e comercializados como tal, por exemplo, produtos caracterizados por seus fabricantes como “mangueiras”. Isso quer dizer que produtos oferecidos ao mercado como eletrodutos devem, em primeiro lugar, atender às normas de fabricação e ensaio de eletrodutos. Nesse sentido, é muito importante que os fornecedores de eletrodutos indiquem, em seus materiais de divulgação, a qual norma técnica seu produto atende, além de gravar no produto a respectiva norma.

A NBR 5410 determina que nos eletrodutos só sejam instalados condutores isolados, cabos unipolares e cabos multipolares, admitindo-se a utilização de condutor nu em eletroduto isolante exclusivo, quando tal condutor se destinar a aterramento.

A norma permite o embutimento de *qualquer* tipo de eletroduto, desde que ele *resista aos esforços característicos do tipo de construção utilizado* e não seja danifica-

do nos procedimentos de enfição e retirada dos condutores quantas vezes for necessário. Na montagem das linhas a serem embutidas em concreto armado, os eletrodutos devem ser dispostos de modo a evitar sua deformação durante a concretagem. As caixas, bem como as bocas dos eletrodutos, devem ser fechadas com vedações apropriadas, que impeçam a entrada de argamassas ou a nata de concreto durante a concretagem.

As junções dos eletrodutos embutidos devem ser efetuadas com o auxílio de acessórios estanques aos materiais de construção.

A norma determina que, em todos os tipos de instalações, sejam utilizados apenas eletrodutos não propagantes da chama, como é o caso dos metálicos e dos PVC auto-extinguíveis.

Os eletrodutos só devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo. Deve ser retirada toda rebarba suscetível de danificar a isolamento dos condutores.

Nas juntas de dilatação, os eletrodutos rígidos devem ser seccionados, o que pode exigir certas medidas compen-

satórias, como o uso de luvas flexíveis ou cordoalhas destinadas a garantir a continuidade elétrica de um eletroduto metálico.

Quando necessário, os eletrodutos rígidos isolantes devem ser providos de juntas de expansão, para compensar as variações térmicas.

A enfição dos condutores só deve ser iniciada depois que a montagem dos eletrodutos for concluída, não restar nenhum serviço de construção suscetível de danificá-los e a linha for submetida a uma limpeza completa. Para facilitar a enfição dos condutores, podem ser utilizados guias de puxamento, talco, parafina ou outros lubrificantes que não prejudiquem a isolação dos condutores.

Ocupação de eletrodutos, comprimentos máximos e número de curvas

As dimensões internas dos eletrodutos e respectivos acessórios, os comprimentos entre os pontos de puxada e o número de curvas devem ser tais que os condutores ou cabos a serem protegidos possam ser facilmente instalados e retirados após a instalação dos eletrodutos e acessórios. Para tanto, é necessário que:

- Os condutores ou cabos não ocupem uma porcentagem da área útil do eletroduto superior a 53 por cento para um condutor ou cabo, 31 por cento para dois, e 40 por cento para três ou mais.
- Os trechos contínuos de tubulação, sem interposição de caixas ou equipamentos, não excedam 15 m de comprimento para linhas internas às edificações e 30 m para as linhas em áreas externas às edificações, se os trechos forem retilíneos. Se os trechos incluírem curvas, o limite de 15 m e o de 30 m devem ser reduzidos em 3 m para cada curva de 90°; assim, por exemplo, um trecho de tubulação com 3 curvas não poderá ter um comprimento superior a $15 - (3 \times 3) = 6$ m

Quando não for possível evitar a passagem da linha por locais que impeçam, por algum motivo, a colocação de caixa intermediária, o comprimento do trecho contínuo pode ser aumentado, desde que seja utilizado um eletroduto de tamanho nominal imediatamente superior para cada 6 m, ou fração, de aumento da distância máxima calculada. Assim, um aumento, por exemplo, de 9 m implica um eletroduto com tamanho dois degraus acima do inicialmente definido, com base na taxa de ocupação máxima indicada anteriormente.

Em cada trecho de tubulação entre duas caixas, ou entre extremidades, ou ainda entre caixa e extremidade, só devem ser previstas, no máximo, 3 curvas de 90°, ou seu equivalente até, no máximo, 270°, não devendo ser previstas curvas com deflexão superior a 90°.

Caixas de derivação

As caixas de derivação devem ser previstas:

- Em todos os pontos de entrada ou de saída de condutores ou cabos na tubulação, exceto nos pontos de transição ou passagem de linhas abertas para linhas em eletrodutos, dos quais, nesses casos, devem ser rematados com buchas.
- Em todos os pontos de emenda ou derivação dos condutores ou cabos.
- Para dividir a tubulação, quando necessário, caso a distância entre duas caixas for grande.

A localização das caixas deve garantir que elas sejam facilmente acessíveis. Elas devem ser providas de tampas ou, caso alojem interruptores, tomadas de corrente e congêneres, fechadas com os espelhos que completam a instalação desses dispositivos. As caixas de saída para alimentação de equipamentos podem ser fechadas com as placas destinadas à fixação desses equipamentos.

Admite-se a ausência de tampa em caixas de derivação ou de passagem instaladas em forros ou pisos falsos, desde que essas caixas, efetivamente, só se tornem acessíveis com a remoção das placas do forro ou do piso falso, e que se destinem exclusivamente a emenda e/ou derivação de condutores, sem acomodar nenhum dispositivo ou equipamento.

Os condutores devem formar trechos contínuos entre as caixas, não se admitindo emendas e derivações senão no interior das caixas. Condutores emendados ou cuja isolação tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material não devem ser enfiados em eletrodutos.

EXEMPLO 1

Cálculo da ocupação de um eletroduto.

A área útil de um eletroduto (A_E) é dada pela Expressão 5.35 (ver Figura 5.35):

$$A_E = \frac{\pi}{4}(d_e - 2e)^2 \text{ (mm}^2\text{)} \quad (5.35)$$

onde d_e é o diâmetro externo (mínimo) do eletroduto e e a espessura, ambos em mm.

A área total de um condutor/cabo isolado (A_c), por sua vez, é dada por:

$$A_c = \frac{\pi}{4}d^2 \text{ (mm}^2\text{)} \quad (5.36)$$

sendo d o diâmetro externo do condutor/cabo isolado, dado pelo fabricante (mm).

O número máximo de condutores ou cabos isolados (N), iguais entre si, que pode ser contido em um eletroduto será

$$N = \frac{0,4 A_E}{A_c} \quad (5.37)$$

(admitindo-se três ou mais condutores ou cabos).

Sejam, por exemplo, condutores isolados de seção nominal $2,5 \text{ mm}^2$, cujo diâmetro nominal é $d = 3,7 \text{ mm}$, e seja um eletroduto de aço carbono de tamanho nominal 20, de acordo com a NBR 5598:

Da Tabela 5.28, obtém-se

$$d_e = 26,9 - 0,4 = 26,5 \text{ mm}$$

Da Expressão 5.35

$$A_E = \frac{\pi}{4}(26,5 - 2 \times 2,25)^2 = 380 \text{ mm}^2$$

Da Expressão 5.36, tem-se

$$A_c = \frac{\pi}{4} \times 3,7^2 = 10,75 \text{ mm}^2$$

Da Expressão 5.37

$$N = \frac{0,4 \times 380}{10,75} = 14,14 \rightarrow 14 \text{ condutores}$$

■ Tamanho nominal 16

$$\frac{\pi}{4}[(16,7 - 0,3) - 2 \times 2,0]^2 = 120,76 \text{ mm}^2$$

■ Tamanho nominal 20

$$\frac{\pi}{4}[(21,1 - 0,3) - 2 \times 2,5]^2 = 196,1 \text{ mm}^2$$

■ Tamanho nominal 25

$$\frac{\pi}{4}[(26,2 - 0,3) - 2 \times 2,6]^2 = 336,54 \text{ mm}^2$$

■ Tamanho nominal 32

$$\frac{\pi}{4}[(33,2 - 0,3) - 2 \times 3,2]^2 = 551,55 \text{ mm}^2$$

O eletroduto escolhido é o que possui área maior ou igual a $365,5 \text{ mm}^2$, que é o caso do tamanho nominal 32 (o qual, pela Tabela 5.29, é equivalente ao antigo 1 1/4).

EXEMPLO 2

Admita-se que se queira instalar três circuitos em um eletroduto rígido de PVC, todos com condutores isolados, conforme especificado a seguir:

- Circuito 1 com três condutores de $2,5 \text{ mm}^2$ ($d = 3,70 \text{ mm}$).
- Circuito 2 com três condutores de 4 mm^2 ($d = 4,20 \text{ mm}$).
- Circuito 3 com quatro condutores de 6 mm^2 ($d = 4,80 \text{ mm}$).

Dimensionar o eletroduto mínimo de PVC que comporta os três circuitos.

■ Área ocupada pelos condutores, da Expressão 5.36

■ Circuito 1

$$3 \times \frac{\pi}{4} \times 3,70^2 = 32,26 \text{ mm}^2$$

■ Circuito 2

$$3 \times \frac{\pi}{4} \times 4,20^2 = 41,56 \text{ mm}^2$$

■ Circuito 3

$$4 \times \frac{\pi}{4} \times 4,80^2 = 72,38 \text{ mm}^2$$

$$A_c = 146,2 \text{ mm}^2$$

Área mínima do eletroduto

$$A_E = \frac{A_c}{0,4} = \frac{146,2}{0,4} = 365,5 \text{ mm}^2$$

Área de eletrodutos de PVC (NBR 15465, tipo ros-cável, classe A, Tabela 5.29), da Expressão 5.35

Linhas com molduras, eletrocalhas e blocos alveolados

As molduras e as eletrocalhas são condutos para instalação aparente, não podendo, portanto, ser embutidas ou cobertas por qualquer material (por exemplo, papel de parede, tecido etc.).

Nas molduras, só podem ser instalados condutores isolados (caso mais comum) ou cabos unipolares, e cada uma de suas ranhuras, cujas dimensões devem ser suficientes, só podem conter condutores ou cabos de um mesmo circuito.

Nas eletrocalhas, podem ser instalados condutores isolados e cabos uni e multipolares.

Nos blocos alveolados, nos quais os condutores são instalados por puxamento, devido às irregularidades (nas paredes dos blocos e nos pontos de junção dos blocos), recomenda-se a instalação de cabos uni ou multipolares. No entanto, sob a estrita aplicação da norma, poderiam ser utilizados condutores isolados, uma vez que os blocos alveolados são condutos fechados.

Muito embora a NBR 5410 não faça referência à área máxima que pode ser ocupada pelos condutores no interior das eletrocalhas e dos blocos alveolados, é recomendável que ela não seja superior a 40 por cento da área útil.

Perfilados

Nos perfilados, podem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares e cabos multipolares. Os condutores isolados só podem ser utilizados em perfilados de paredes não perfuradas e com tampas que só possam ser removidas com auxílio de ferramenta.

Admite-se o uso de condutores isolados em perfilados sem tampa ou com tampa desmontável sem auxílio de ferramenta, ou em perfilados com paredes perfuradas, com

ou sem tampa, desde que sejam instalados em locais só acessíveis a pessoas advertidas (BA4) ou qualificadas (BA5), ou sejam instalados a uma altura mínima de 2,50 m do piso.

Os perfilados devem ser escolhidos e dispostos de modo a não danificar os cabos nem comprometer seu desempenho. Eles devem possuir propriedades que lhes permitam suportar sem danos as influências externas a que forem submetidos.

Linhas subterrâneas e em canaletas

A NBR 5410 admite, em linhas enterradas (cabos diretamente enterrados ou contidos em eletrodutos enterrados), somente cabos unipolares ou multipolares, e, em linhas com cabos diretamente enterrados desprovidas de proteção mecânica adicional, só são admitidos cabos armados. Admite-se o uso de condutores isolados em eletroduto enterrado se, no trecho enterrado, não houver nenhuma caixa de passagem e/ou derivação enterrada e for garantida a estanqueidade do eletroduto.

Como regra, a norma recomenda que os cabos sejam protegidos contra as deteriorações causadas por movimentação de terra, contato com corpos duros, choque de ferramentas (no caso de escavações) e também contra umidade e ações químicas. Geralmente, isso só é conseguido com cabos uni ou multipolares cuja cobertura garanta uma estanqueidade suficiente, providos de armação, contidos em eletroduto, ou com outra proteção mecânica.

A NBR 5410 recomenda, ainda, que a linha subterrânea seja adequadamente sinalizada por um elemento de advertência, que pode ser uma fita colorida, situada, no mínimo, a 0,10 m acima da linha.

São ainda fixadas, como prevenção contra os efeitos da movimentação de terra, *profundidades mínimas* para a instalação dos cabos:

- 0,70 m em terreno normal;
- 1 m na travessia de vias acessíveis a veículos e com 0,50 m de largura disponível, de um lado ao outro da via.

Tais profundidades podem ser reduzidas em terreno rochoso ou quando os cabos estiverem protegidos, por exemplo, por eletrodutos que suportem as influências externas a que possam ser submetidos.

Deve ser observado um afastamento mínimo de 0,20 m entre duas linhas elétricas enterradas que venham a se cruzar, além de um afastamento mínimo de 0,20 m entre uma linha elétrica enterrada e qualquer linha não-elétrica cujo percurso se avizinha ou cruze com o da linha elétrica. As canaletas, classificadas sempre como local AD4 (sujeito a projeções de água), podem conter cabos unipolares ou multipolares ou mesmo condutores isolados, desde que contidos em eletrodutos.

Espaços de construção, poços e galerias

Nos espaços de construção, nos poços e nas galerias⁹, podem ser instalados condutores isolados e cabos uni ou multipolares em linhas dos tipos constantes da Tabela 5.27, desde que os condutores ou cabos possam ser colocados ou retirados sem intervenção nos elementos de construção do prédio.

Nas galerias, a solução mais comum consiste em instalar diversas camadas de bandejas ou escadas para cabos, em uma ou em ambas as paredes laterais.

Para as prumadas de prédios verticais, uma solução comum consiste em utilizar poços com cabos uni ou multipolares fixados a bandejas ou a escadas verticais.

Bandejas, leitos, prateleiras, suportes horizontais e fixação direta dos cabos em paredes ou tetos

Muito embora para esses tipos de linha só sejam recomendados cabos unipolares e cabos multipolares, admite-se utilizar condutores isolados, com isolamento de XLPE, que atendam à NBR 7283, devido à espessura da isolamento.

No caso de bandejas, escadas para cabos e prateleiras, a norma recomenda que os cabos sejam dispostos em uma única camada, porém admite a existência de várias camadas, o que está mais de acordo com a realidade, desde que seja reduzida a possibilidade de propagação de incêndio pelas isolações, capas ou coberturas dos cabos. Para isso, é recomendado que o volume de material combustível por metro linear de linha não exceda a 3,5 dm³, para cabos da categoria B da NBR NM IEC 60332-3-23, e 7 dm³ para cabos da categoria A ou A F/R das NBR NM IEC 60332-3-22 e 3-21, respectivamente.

Seja, por exemplo, um cabo unipolar categoria A de 50 mm² com isolamento e cobertura de PVC, com diâmetro nominal do condutor $d_c = 8,05$ mm e com diâmetro externo nominal $d = 14$ mm. O volume de material combustível (isolamento e cobertura) será, por metro linear (em dm³):

A classificação dos cabos — para efeito do ensaio de queima vertical — é feita em três categorias, em função da quantidade de material combustível:

- NBR NM IEC 60332-3-22 categoria A ou NBR NM IEC 60332-3-21 A F/R: quer corpos de prova em número suficiente, de modo a se obter um volume total de material combustível de 7 dm³ por metro linear do feixe;
- NBR NM IEC 60332-3-23 categoria B: idem, com 3,5 dm³ por metro linear do feixe;
- NBR NM IEC 60332-3-24 categoria C: idem, com 1,5 dm³ por metro linear do feixe.

9. Não citadas na NBR 5410.

$$\frac{\pi}{4} \cdot [(14 \times 10^{-2})^2 - (8,05 \times 10^{-2})^2] \cdot 10 =$$

$$= 0,103 \text{ dm}^3$$

Considerando apenas as condições de propagação de fogo, pode-se ter, agrupados, até

$$\frac{7}{0,103} = 67,96 = 68 \text{ cabos}$$

o que, logicamente, não é uma solução adequada do ponto de vista da capacidade de condução de corrente.

Linhas aéreas externas

Nas linhas aéreas externas, podem ser utilizados condutores nus ou providos de cobertura resistente às intempéries, condutores isolados com isolamento resistente às intempéries, ou cabos multiplexados resistentes às intempéries montados sobre postes ou estruturas. Devem ser observadas distâncias mínimas entre o ponto mais baixo da linha e o solo, que, segundo a NBR 5410, são:

- 5,50 m onde houver tráfego de veículos pesados;
- 4,50 m onde houver tráfego de veículos leves;
- 3,50 m onde houver passagem exclusiva de pedestres.

Por sua vez, no caso de condutores nus, estes devem ficar fora do alcance de janelas, sacadas, escadas, saídas

de incêndio, terraços e locais análogos, devendo, para tanto, atender a uma das seguintes condições:

- Estar a uma distância horizontal de, no mínimo, 1,20 m.
- Estar acima do nível superior das janelas.
- Estar a uma distância vertical de, no mínimo, 3,50 m acima do piso de sacadas, terraços ou varandas.
- Estar a uma distância vertical de, no mínimo, 0,50 m abaixo do piso de sacadas, terraços ou varandas.

Linhas sobre isoladores

Nas linhas constituídas por condutores montados sobre isoladores, podem ser usados condutores nus, condutores isolados, condutores isolados em feixe, cabos unipolares, cabos multipolares e barras (as barras são limitadas aos locais de serviço elétrico).

Seu uso não é permitido em locais de habitação.

No caso de locais comerciais ou análogos, só se admite o uso de linhas com condutores nus, como linhas em extra-baixa tensão, para alimentação de lâmpadas ou equipamentos móveis.

No caso de locais industriais, os condutores nus montados sobre isoladores só são admitidos em locais de serviço elétrico e em utilizações específicas, como é o caso de pontes rolantes.

EXERCÍCIOS

1. Qual a diferença entre condutor elétrico e fio elétrico?
2. Quais as seis classes de encordoamento dos condutores de cobre?
3. O que são cabos de potência?
4. O que é isolamento de um cabo elétrico?
5. Quais as três temperaturas que caracterizam um cabo de potência?
6. Qual expressão permite calcular a variação da resistividade em função da mudança de temperatura?
7. Quais efeitos devem ser considerados para corrigir a resistência em corrente alternada?
8. Qual expressão permite calcular a reatância indutiva X_L de um condutor em função das características do condutor e das distâncias dos diversos condutores do circuito?
9. Qual a principal finalidade da blindagem de um cabo?
10. Quais os principais tipos de condutos elétricos utilizados?

Dispositivos de manobra, proteção, comando e seccionamento não automático

6.1 Generalidades¹

Dispositivos de baixa e alta tensões

Os dispositivos de manobra (ou de comando) e de proteção podem ser classificados em:

- *Dispositivos de baixa tensão*, quando projetados para emprego em circuitos cuja tensão de linha é inferior ou igual a 1.000 V.
- *Dispositivos de alta tensão*, quando projetados para emprego em circuitos cuja tensão de linha é superior a 1.000 V.

Circuitos internos de um dispositivo

No caso mais geral, pode-se distinguir em um dispositivo de manobra ou de proteção três tipos de circuitos internos:

1. O *circuito principal*, que é o circuito constituído pelo conjunto de todos os circuitos associados, cujo dispositivo de manobra ou de proteção tem a função de fechar ou abrir.
2. O *circuito de comando*, que é um circuito diferente do principal e comanda a operação de fechamento, de abertura ou ambas.
3. O *circuito auxiliar*, que é um circuito diferente do principal e do circuito de comando, usado também para outras finalidades, tais como sinalização, intertravamento etc.

1. Definições de acordo com as normas NBR 5459, NBR IEC 60050 (446) e NBR IEC 60947-2.

Pólo

Pólo é uma parte do circuito principal de um dispositivo de manobra associada exclusivamente a uma fase do circuito, não incluindo as peças que asseguram a fixação e a operação conjunta de todos os pólos.

Operação de um dispositivo de manobra

A *operação* de um dispositivo de manobra é o movimento dos contatos móveis do circuito principal do dispositivo, de uma posição para outra. É importante observar que a operação de um dispositivo pode ser considerada tanto do ponto de vista elétrico (para estabelecer ou interromper uma corrente) como do ponto de vista mecânico (para abrir ou fechar os contatos principais).

Ciclo de operação de um dispositivo de manobra é a sucessão de operações de uma posição à outra e a volta à posição inicial, passando por todas as outras posições, se existentes.

Seqüência de operações é a sucessão de operações especificadas em determinados intervalos de tempo.

Classificação dos dispositivos de manobra

Os dispositivos de manobra podem ser também classificados:

- De acordo com o meio em que seus contatos fecham e abrem; assim, temos, por exemplo, dispositivos a ar (ou secos), a óleo, a vácuo, a SF₆ etc.
- Quanto ao número de pólos, em unipolares, bipolares, tripolares etc.

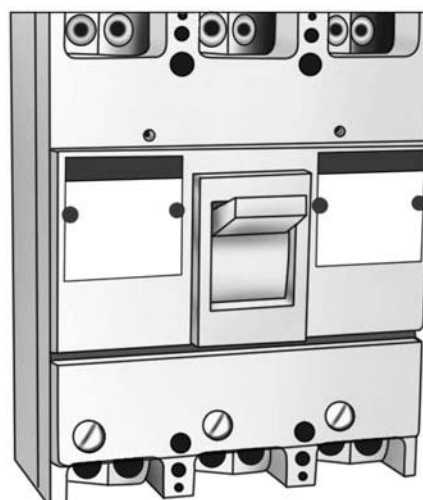


Figura 6.1 ■ Disjuntores tripolares

Disjuntor

Disjuntor é um dispositivo de manobra (mecânico) e de proteção, capaz de estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições normais do circuito, assim como estabelecer, conduzir por tempo especificado e interromper correntes em condições anormais especificadas do circuito, tais como as de curto-circuito. Ver 6.4, para mais detalhes. Na Figura 6.1, são encontrados exemplos de disjuntores.

Dispositivo fusível

Um *dispositivo fusível* é um dispositivo de proteção que, pela fusão de uma parte especialmente projetada, abre o circuito no qual se acha inserido e interrompe a corrente, quando esta excede um valor de referência durante um tempo especificado. (Ver Seção 6.3 para mais detalhes.) A Figura 6.2 apresenta as partes básicas dos fusíveis NH e Diazed.

As partes de um dispositivo fusível são, em geral:

- *Fusível*: peça substituível após a sua operação e que contém o *elemento fusível*, que é o componente que se funde quando percorrido por uma corrente que excede um valor de referência durante um tempo especificado.
- *Base*: parte fixa do dispositivo, com contatos e terminais.
- *Indicador*: parte do dispositivo que dá uma indicação visível que ele operou.
- *Percussor*: dispositivo mecânico integrante que, na operação do dispositivo, libera a energia necessária para acionar outros dispositivos ou indicadores, ou para fazer um intertravamento.
- *Porta-fusível*: parte móvel de um dispositivo fusível no qual se instala um fusível, mas não inclui este.

A *Chave fusível* de rede aérea de distribuição é o dispositivo fusível no qual, após a fusão do elo, o porta-fusível é levado, pela ação da gravidade, a uma posição tal que assegura a distância de isolamento especificada e dá uma indicação visível da sua atuação.

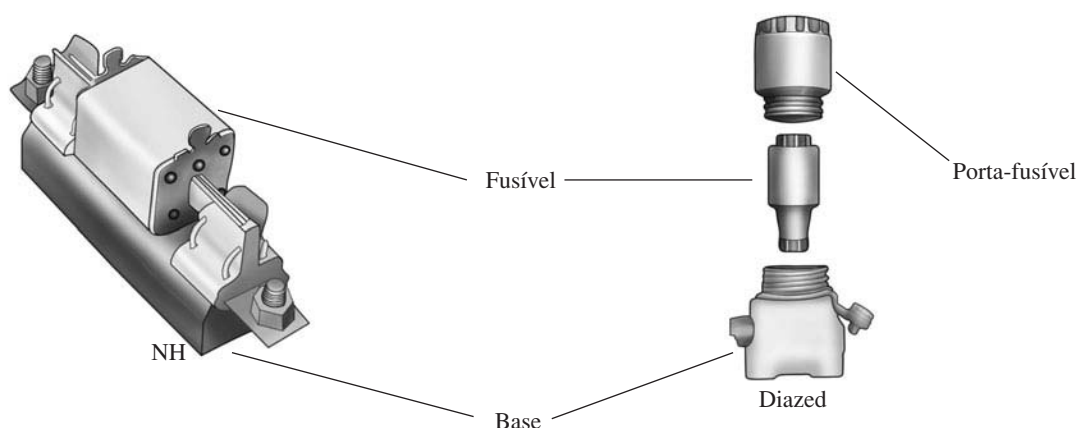


Figura 6.2 ■ Dispositivos fusíveis NH e Diazed e respectivas partes componentes

O *Elo fusível* de uma chave fusível de distribuição é um fusível de construção flexível destinado a manter a chave na posição fechada, quando em funcionamento, e provocar a sua abertura automática após a fusão do elemento fusível.

Chave

Chave é um termo geral que designa um dispositivo de manobra (mecânico) que, na posição aberta, assegura uma distância de isolamento e, na posição fechada, mantém a continuidade do circuito elétrico, nas condições especificadas.

Uma *chave de faca* é uma chave na qual, em cada pólo, o contato móvel é constituído por uma lâmina articulada em uma extremidade, enquanto a outra extremidade se encaixa no contato fixo correspondente. Em certos tipos, o contato móvel é um tubo. A chave de faca não é adequada para operar o circuito sob carga.

Chave eletromagnética é uma chave na qual a força necessária para o fechamento e a abertura dos contatos principais é feita por um eletroímã.

Chave de partida de um motor elétrico é o conjunto de todos os meios necessários para dar a partida e parar o motor, combinado com uma proteção adequada contra sobrecargas.

Seccionador

Seccionador é um dispositivo de manobra (mecânico) que assegura, na posição aberta, uma distância de isolamento que satisfaz os requisitos de segurança especificados.

Um seccionador deve ser capaz de fechar ou abrir um circuito quando a corrente estabelecida ou interrompida é desprezível ou, ainda, quando não se verifica uma variação significativa na tensão entre os terminais de cada um dos seus pólos. Um seccionador também deve ser capaz de conduzir correntes em condições normais do circuito, bem como de conduzir, por tempo especificado, correntes em condições anormais do circuito, tais como as de curto-circuito.

A Figura 6.3 mostra um dispositivo geralmente designado por “chave seccionadora-fusível”.

Interruptor

Um *interruptor*² é uma chave capaz de estabelecer, de conduzir e de interromper correntes sob condições normais do circuito — que podem incluir sobrecargas de funcionamento especificadas —, e também de conduzir correntes sob condições anormais especificadas, tais

2. A definição de “interruptor” dada na NBR 5459 corresponde à que se apresenta aqui para “interruptor de uso geral”.

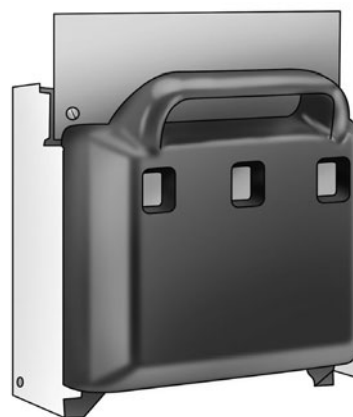


Figura 6.3 ■ Chave seccionadora-fusível

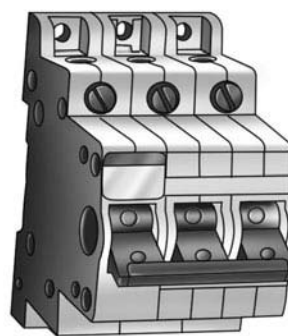


Figura 6.4 ■ Interruptor trifásico

como as de curto-circuito, por tempo especificado. A Figura 6.4 mostra um interruptor trifásico freqüentemente usado como chave em quadros de distribuição.

Um *interruptor-seccionador* (também chamado “seccionador sob carga”) é uma chave que reúne as características de um interruptor e de um seccionador.

Um *interruptor de uso geral* é uma chave seca de baixa tensão, de construção e características elétricas adequadas à manobra de circuitos de iluminação, de aparelhos de iluminação, de aparelhos eletrodomésticos e aplicações equivalentes.

Contator

Contator é um dispositivo de manobra (mecânico) de operação não manual (geralmente eletromagnética), que tem uma única posição de repouso e é capaz de estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições normais de circuito, inclusive sobrecargas.

Relé

Relé é o dispositivo elétrico destinado a produzir modificações súbitas e predeterminadas em um ou mais circuitos elétricos de saída, quando certas condições são satisfeitas nos circuitos de entrada que controlam o dispositivo. É importante observar que a definição se aplica

aos relés elétricos de qualquer tipo e para qualquer finalidade, no sentido elementar, isto é, com apenas uma função lógica entre os circuitos de entrada e os circuitos de saída, incluindo todos os elementos adicionais necessários ao seu perfeito funcionamento específico.

Os relés são associados eletricamente aos disjuntores ou contadores, provocando sua abertura quando detectada alguma condição anormal (sobrecorrente, subtensão, desequilíbrios etc.). No Quadro 6.1 são apresentadas algumas definições relativas aos relés.

Não se deve confundir *relé* com *disparador*. Muito embora ambos possam funcionar sob o mesmo princípio e realizar funções análogas, o relé é associado *eletricamente* ao dispositivo de manobra, ao passo que o disparador é associado *mecânica* e diretamente ao dispositivo.

Dispositivo DR

Um *dispositivo a corrente diferencial-residual* (*dispositivo DR*) é um dispositivo de proteção que detecta a existência de corrente diferencial em um circuito. Ele provoca a abertura do circuito quando o valor da corrente diferencial ultrapassa um valor preestabelecido.

Funções básicas dos dispositivos de manobra e proteção

Em uma instalação elétrica de baixa tensão, pode-se distinguir *quatro funções básicas*, que podem ser exercidas por um ou mais dispositivos de manobra e/ou prote-

ção. São elas: a proteção contra choques elétricos (contatos indiretos), a proteção contra sobrecorrentes, o comando funcional e o seccionamento não automático, apresentadas sucintamente a seguir:

- A *proteção contra choques elétricos* (*contatos indiretos*) destina-se a proteger as pessoas e os animais domésticos contra os perigos que possam resultar de um contato com massas energizadas. Consiste na detecção de tensões de contato perigosas e no seccionamento automático do circuito em que ocorreu o problema.
- A *proteção contra sobrecorrentes* tem como objetivo limitar as consequências destrutivas das sobrecorrentes e separar o restante da instalação da parte em que ocorreu o problema. Comporta a detecção de correntes de sobrecarga e de falta (principalmente de curto-circuito) e o seccionamento automático do circuito protegido.
- O *comando funcional* permite ao usuário intervir, voluntariamente, em qualquer setor da instalação, seccionando ou ligando circuitos, sob carga, bem como ligando ou desligando equipamentos de utilização.
- O *seccionamento não automático* (manual) é destinado a garantir a separação de uma parte da instalação de sua fonte de tensão, a fim de permitir a execução de trabalhos, consertos, localização de defeitos, substituição de componentes ou medição do isolamento da parte da instalação correspondente. Consiste no seccionamento manual, em carga ou em vazio, do circuito que alimenta o setor considerado.

Quadro 6.1 ■ Definições relativas aos relés contidas na norma NBR IEC 60050 (446)

- *Relé eletromecânico*: é aquele no qual a operação lógica é produzida pelo movimento relativo de elementos mecânicos, sob a ação de uma corrente elétrica nos circuitos de entrada.
- *Relé estático ou eletrônico*: é aquele no qual a operação lógica é produzida por componentes eletrônicos, magnéticos, ópticos ou outros, sem movimento mecânico de componentes.
- *Relé monoestável*: é aquele que, tendo alterado seu estado sob a ação de uma grandeza de alimentação de entrada, ou de sua grandeza característica, retorna a seu estado anterior após a remoção da grandeza.
- *Relé biestável*: é aquele que, tendo se alterado sob a ação de uma grandeza de alimentação de entrada, ou de sua grandeza característica, permanece no mesmo estado após a remoção da grandeza, sendo necessária uma ação suplementar para alterar seu estado.
- *Relé de tempo especificado*: é aquele no qual um ou mais dos tempos que o caracterizam deve(m) satisfazer a requisitos especificados, sobretudo quanto à exatidão.
- *Relé de tempo não especificado*: é aquele para cujos tempos que o caracterizam não se especificam quaisquer exigências relativas à exatidão.
- *Relé de medição*: é aquele destinado a comutar quando sua grandeza característica alcança, sob condições e com exatidão especificadas, seu valor de operação. Pode ser de dois tipos:
 1. A *tempo dependente*: relé a tempo especificado para o qual os tempos dependem, de maneira especificada, do valor da grandeza característica.
 2. A *tempo independente*: relé a tempo especificado para o qual o tempo especificado pode ser considerado independente do valor da grandeza característica, dentro de limites especificados desta.
- *Relé térmico*: é aquele de medição a tempo dependente, que protege um equipamento contra danos térmicos de origem elétrica, pela medição da corrente que percorre o equipamento protegido e utilizando uma curva característica que simula seu comportamento térmico.

6.2 Grandezas características dos dispositivos de proteção e de manobra³

Correntes

Para um dispositivo de manobra ou de proteção, a *corrente nominal* (I_N) é o valor eficaz da corrente de regime permanente que o dispositivo pode conduzir indefinidamente, sem que a elevação de temperatura de suas diferentes partes exceda os valores especificados, nas condições previstas na norma pertinente.

Para um disparador de sobrecorrente, define-se *corrente de operação* como o valor acima do qual o disparador deve operar.

Corrente de ajuste (ou *de ajustagem*) é o valor da corrente de operação para o qual o disparador é ajustado e são definidas as suas condições de operação.

Faixa de corrente de ajuste (ou *de ajustagem*) é a faixa compreendida entre os valores máximo e mínimo da corrente de ajuste.

Para um dispositivo de proteção, definimos *corrente convencional de atuação* (de *fusão*, no caso de dispositivos fusíveis) como o valor especificado de corrente que provoca a atuação do dispositivo dentro de um tempo especificado (o “tempo convencional”), sendo designada por I_2 pela NBR 5410.

A *corrente convencional de não atuação* (de *não fusão*, no caso de dispositivos fusíveis) é o valor especificado de corrente que pode ser suportado pelo dispositivo durante um tempo especificado (o “tempo convencional”).

O *tempo convencional* varia de acordo com o tipo e a corrente nominal do dispositivo. Por sua vez, as correntes convencionais de atuação (de fusão) e de não atuação (de não fusão) são superiores à corrente nominal ou de ajuste do dispositivo.

A maioria das definições apresentadas a seguir foi extraída da NBR IEC 62271-100.

A *corrente presumida* (ou *real*) de um circuito, em relação a um dispositivo de manobra ou de proteção nele inserido, é a corrente que circularia no circuito em que se acha inserido o dispositivo considerado, se cada um de seus pólos fosse substituído por um condutor de impedância desprezível.

A *corrente presumida de interrupção* é aquela avaliada no instante em que se inicia o processo de interrupção, definido na norma pertinente. Geralmente, esse instante é definido como o do início do arco.

A *corrente presumida de estabelecimento* é aquela estabelecida em condições especificadas, quanto ao método e ao instante em que se inicia o processo de estabelecimento, definidos na norma pertinente.

Para a *corrente presumida* são considerados os seguintes valores:

- *Valor de crista*: é o valor da primeira crista durante o intervalo de tempo transitório que se segue ao seu

estabelecimento por um dispositivo ideal, no pólo considerado; em um circuito polifásico supõe-se que a corrente seja estabelecida simultaneamente em todos os pólos, embora se considere apenas a corrente em um dos pólos (o valor de crista pode ser diferente de um pólo para outro, dependendo do instante do estabelecimento da corrente em relação à onda de tensão entre os terminais de cada pólo).

- *Valor de crista máximo*: é o valor de crista que se verifica quando o estabelecimento da corrente ocorre no instante que leva ao maior valor possível de crista, no pólo considerado; para um dispositivo multipolar em um circuito polifásico, esse valor ocorre em um único pólo.
- *Corrente presumida permanente*: é o valor eficaz da corrente presumida alternada, que é estabelecida em um instante tal que nenhum fenômeno transitório se segue ao seu estabelecimento no pólo considerado.

A Figura 6.5 ilustra o aspecto da *corrente de curto-circuito presumida* em um ponto de uma instalação, indicando o valor de crista (máximo) e a corrente presumida assimétrica. No Capítulo 10, será feito um estudo pormenorizado das correntes de falta, em particular das de curto-circuito.

Para um dispositivo de manobra ou de proteção, a *corrente de interrupção* é a corrente em um pólo do dispositivo no instante do início do arco, no decorrer de um processo de interrupção.

A *corrente de corte* é o valor instantâneo máximo da corrente durante um processo de interrupção, quando o dispositivo opera de tal modo que não seja atingido o valor de crista da corrente presumida do circuito. A Figura 6.6 mostra a ação de um *dispositivo limitador de corrente* (fusível ou disjuntor), indicando as correntes de interrupção e de corte.

A *corrente suportável de curta duração* é a corrente que um dispositivo de manobra ou de proteção pode conduzir na posição fechada, durante curto intervalo especificado, e nas condições previstas de emprego e funcionamento. Em particular, é muito importante o *valor de crista da corrente suportável*.

A *capacidade de interrupção* de um dispositivo de manobra ou proteção é um valor de corrente de interrupção presumida que o dispositivo é capaz de interromper, sob uma tensão dada e em condições prescritas de emprego e funcionamento. Quando as condições prescritas incluem um curto-circuito nos terminais de saída do dispositivo, denomina-se *capacidade de interrupção em curto-circuito* e *capacidade de estabelecimento em curto-circuito*.

Tensões

A *tensão nominal* de um dispositivo de manobra ou de proteção é o valor eficaz da tensão pela qual o dispo-

3. De acordo com as normas NBR 5459, RTQ DA Portaria do Inmetro 243/2006 e NBR IEC 60947-2-1.

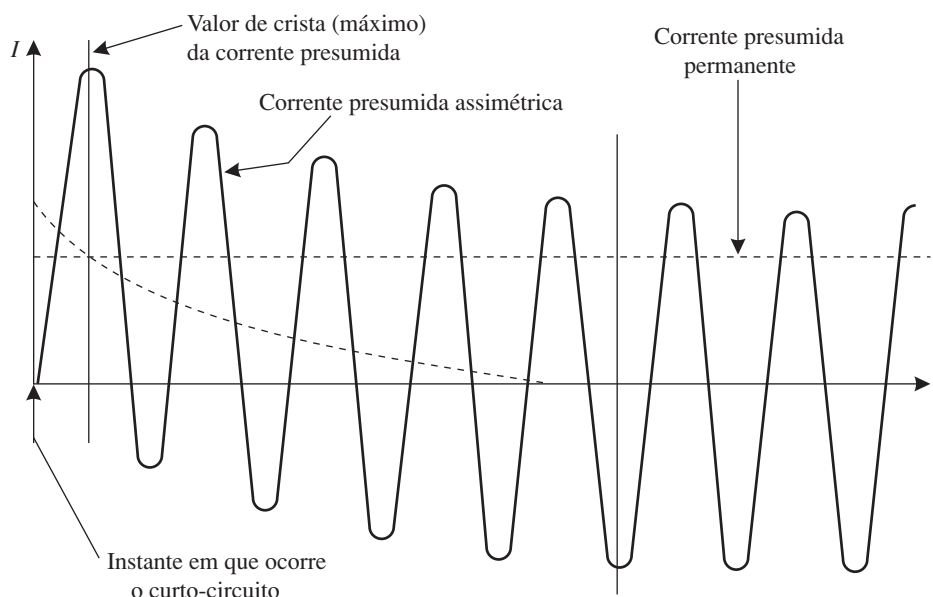


Figura 6.5 ■ Corrente presumida de curto-circuito em um ponto de uma instalação

sitivo é designado, e ao qual são referidos outros valores nominais.

Em particular, a NBR IEC 60947-2 define para um dispositivo de baixa tensão:

- **Tensão nominal⁴ (U_n)** é o valor de tensão ao qual são referidas as capacidades de interrupção e de estabelecimento nominais, bem como as categorias de desempenho em curto-circuito; para circuitos polifásicos é a tensão entre fases.
- **Tensão de isolamento nominal (U_i)** é o valor de tensão que designa o dispositivo e ao qual são referidos os ensaios dielétricos e as distâncias de isolamento e de escoamento; a não ser quando indicado em contrário, a tensão de isolamento nominal é o valor da máxima tensão nominal.

Tempos

Tempo de fusão de um dispositivo fusível é o intervalo de tempo que decorre entre o instante em que a corrente atinge valor suficiente para fundir o elemento fusível e o instante em que se inicia o arco.

Tempo de abertura de um dispositivo de manobra ou proteção é o intervalo de tempo entre o instante em que se inicia a operação de abertura, definido na norma pertinente, e o instante de separação dos contatos de arco em todos os pólos.

Tanto o tempo de fusão como o de abertura podem ser chamados *tempo de pré-arco*. O *tempo de arco* em um pólo de um dispositivo de manobra, de proteção ou de um dispositivo fusível é o intervalo de tempo entre o ins-

tante em que se inicia o arco; em um dispositivo de manobra multipolar é o intervalo de tempo entre o instante em que se inicia e se extingue o arco no primeiro pólo e o instante da extinção final do arco em todos os pólos.

Tempo de interrupção é o intervalo de tempo que decorre entre o início do tempo de abertura de um dispositivo de manobra, de proteção ou o início do tempo de fusão de um dispositivo fusível e o fim do tempo de arco.

Para um dispositivo de manobra ou de proteção, o **tempo de fechamento** é o intervalo de tempo que decorre entre o instante em que se inicia a operação de fechamento, definido na norma pertinente, e o instante em que os contatos se tocam em todos os pólos.

O **tempo de estabelecimento** é o intervalo de tempo que decorre entre o instante em que se inicia a operação de fechamento, definido na norma pertinente, e o instante em que a corrente começa a percorrer o circuito principal.

Tempo morto (durante um religamento automático) é o intervalo de tempo que decorre entre o instante da extinção final do arco em todos os pólos, na operação de abertura, e o primeiro restabelecimento de corrente em qualquer pólo, na operação de fechamento subsequente.

O **tempo de estabelecimento-interrupção** é o intervalo de tempo que decorre entre o instante em que começa a circular corrente em um pólo e o instante da extinção final do arco em todos os pólos.

Integral de Joule

A *integral de Joule* (símbolo I^2t) é a integral do quadrado da corrente em um intervalo de tempo especificado, isto é:

$$I^2t = \int_{t_0}^{t_1} i^2 \cdot dt \text{ [A}^2\text{s]}$$

4. Denominado pela IEC-157-I de Rated Operational Voltage.

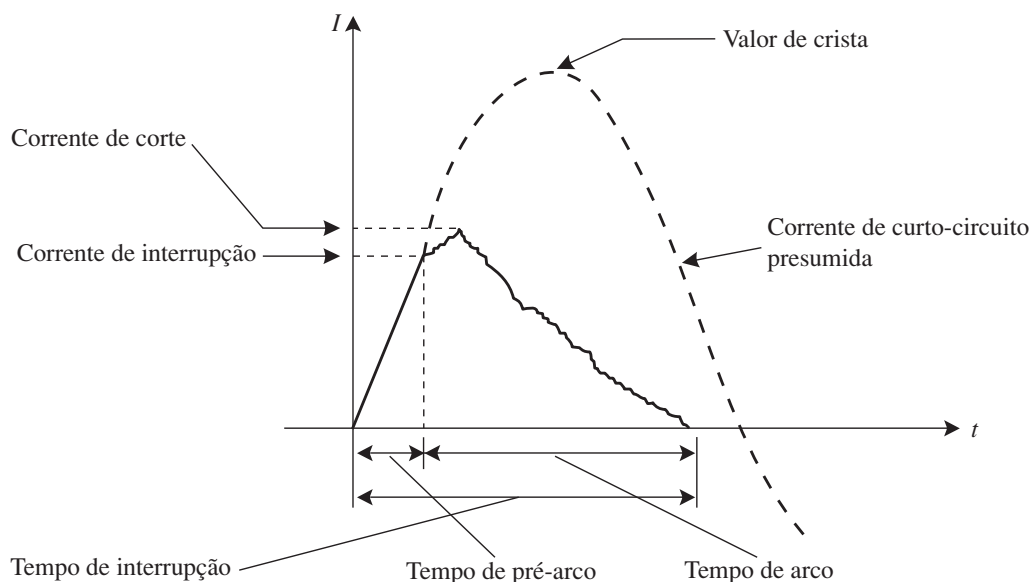


Figura 6.6 ■ Ação de um dispositivo limitador de corrente

A integral de Joule dá o valor da energia térmica por unidade de resistência ($1 A^2s = 1 J/\Omega$) liberada em um circuito.

Trata-se de uma grandeza que atualmente assume uma importância fundamental nos estudos de proteção, assunto tratado no Capítulo 11.

Representações gráficas

A *característica tempo-corrente* de um dispositivo de manobra ou de proteção é a representação gráfica do tempo de fusão — ou do tempo de operação —, em função da corrente presumida, em condições de operação especificadas. É muitas vezes designada por “característica de atuação”.

A *característica de corte* de um dispositivo de manobra ou de proteção é a representação gráfica da corrente de corte em função da corrente presumida, em condições de operação especificadas.

6.3 Dispositivos fusíveis de baixa tensão

Generalidades

Os *dispositivos fusíveis* constituem a proteção mais tradicional dos circuitos e dos sistemas elétricos. Sua operação consiste na fusão do *elemento fusível* (elo) contido no *fusível*.

O elemento fusível, isto é, o “ponto fraco” do circuito, é um condutor de pequena seção transversal que, devido

a sua alta resistência, sofre um aquecimento maior que o dos outros condutores à passagem da corrente. Para uma relação adequada entre a seção do elemento fusível e a do condutor protegido, ocorrerá a fusão do metal do elemento, quando o condutor atingir uma temperatura próxima da máxima admissível.

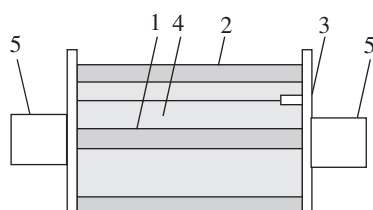
O elemento fusível é um fio ou uma lâmina, geralmente de cobre, prata, estanho, chumbo ou liga, colocado no interior do corpo do fusível, em geral de porcelana, esteatite ou papelão, hermeticamente fechado.

Alguns fusíveis possuem um *indicador*, que permite verificar se o dispositivo fusível operou ou não, o qual é composto por um fio (por exemplo, de aço) ligado em paralelo com o elemento fusível e libera uma mola após a operação. Essa mola atua sobre uma plaqueta ou botão, ou mesmo sobre um parafuso preso na tampa do corpo.

A maioria dos fusíveis contém material granulado *extintor* em seu interior, envolvendo por completo o elemento fusível; para isso se utiliza, em geral, areia de quartzo de granulometria conveniente.

A Figura 6.7 mostra a composição de um fusível (no caso mais geral).

O elemento fusível pode ter diversas formas. Em função da corrente nominal do fusível, ele pode ser composto por um ou mais fios de lâminas em paralelo, com trecho(s) de seção reduzida. No elemento fusível existe, ainda, um material adicional, um ponto de solda cuja temperatura de fusão é bem menor que a do elemento.



Legenda:

1. elemento fusível
2. corpo
3. indicador de interrupção
4. meio extintor
5. terminal

Figura 6.7 ■ Componentes típicos de um fusível

Operação

Na Figura 6.8, mostra-se, de maneira simplificada, apenas o elemento fusível em série com os condutores do circuito operando normalmente em regime permanente.

Operando em regime permanente, o condutor e o elemento fusível são percorridos por uma corrente I , que os aquece. A temperatura do condutor assume um valor constante (θ_1). Devido à alta resistência do elemento fusível, este sofre um aquecimento maior θ_2 , que é transferido para o meio adjacente, principalmente por meio das conexões com os condutores. A baixa capacidade de transmissão de calor resulta em alta temperatura no ponto médio do elemento fusível.

A temperatura decresce desde o ponto médio até as extremidades do elemento fusível, conforme mostra a Figura 6.8. Os pontos de conexão não estão submetidos à mesma temperatura do ponto médio, porém possuem uma temperatura maior que a dos condutores (θ_1). A temperatura θ_A não deve ultrapassar determinado valor, para não prejudicar a vida útil da isolamento dos condutores; esse valor é limitado por norma.

A corrente que pode percorrer o fusível permanentemente sem que esse valor-limite seja ultrapassado é definida como a *corrente nominal do fusível*. A passagem de uma corrente superior à nominal resulta na elevação da temperatura ao longo do fusível. Enquanto o pico de temperatura, $\theta_{máx}$, com certa margem de segurança, permanece abaixo da temperatura de fusão do elemento fusível θ_s , o fusível permanece intacto.

O aquecimento necessário à fusão do elemento elo fusível compõe-se:

- Do aquecimento necessário à elevação da temperatura até o valor de fusão, se não ocorrer dissipação de calor.
- Do aquecimento necessário à compensação da dissipação de calor para o meio adjacente ao elemento fusível.

Se o fusível for percorrido por uma corrente muito superior à nominal, por exemplo, dez vezes maior, os trechos de seção reduzida das lâminas do elo sofrerão fusão antes do ponto de solda, em virtude da alta densidade de corrente. Se a corrente for ainda mais elevada, por exemplo, 50 vezes a corrente nominal, em um tempo de fusão de ≤ 1 ms, os trechos de seção reduzida do elemento fusível serão levados à temperatura de fusão antes que a energia calorífica possa fluir para as partes adjacentes.

Após a fusão, o elemento fusível está interrompido mecanicamente, porém a corrente que o levou à fusão não é interrompida, sendo mantida pelo arco elétrico pela fonte e pela indutância do circuito. Ela circula através do arco formado no ponto de interrupção do elemento fusível, como mostra a Figura 6.9.

A fusão e o arco elétrico provocam a evaporação do material metálico do elo. O arco, que é estreitamente envolvido pelo elemento extintor, vaporiza. O vapor do metal sob alta pressão é empurrado contra a areia, na qual grande parte do arco é extinta. A areia penetra e retira a energia calorífica do arco, provocando então sua extinção. Após o processo, resta um material sinterizado, que é misturado com o vapor do elemento fusível.

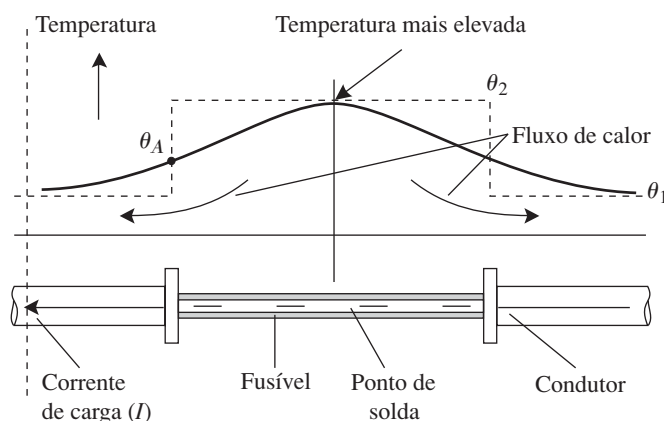


Figura 6.8 ■ Temperatura do elemento fusível em regime normal de carga

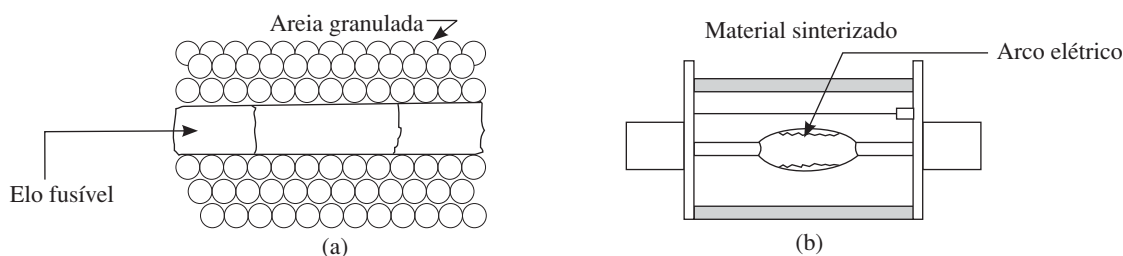


Figura 6.9 ■ Atuação de um fusível após a fusão

Nos *fusíveis limitadores de corrente*, devido às elevadas sobrecorrentes que ocorrem em um curto-circuito, a fusão pode ocorrer em um tempo inferior a 5 ms, isto é, dentro do primeiro quarto de ciclo, como mostra a Figura 6.10.

Características

A NBR IEC 60269-1 – Dispositivos fusíveis de baixa tensão, baseada na série de publicações IEC 60269, considera, para a proteção de circuitos (em CA, com tensão até 1 kV e em CC, até 1,5 kV), dispositivos limitadores de corrente, com capacidade de interrupção de corrente a partir de 6 kA.

Formato dos fusíveis

Um *fusível cartucho* é um fusível de baixa tensão cujo elemento físico é encerrado em um tubo protetor de material isolante, com contatos nas extremidades (em forma de virola ou de faca), fechando o tubo.

Um *fusível rolha* é um fusível de baixa tensão em que um dos contatos é uma peça roscada, a qual se fixa no contato roscado correspondente da base.

Um *fusível encapsulado* é um fusível cujo elemento fusível é completamente encerrado em um invólucro fechado, capaz de impedir a formação de arco externo e a emissão de gases, chama ou partículas metálicas para o exterior, durante a fusão do elemento fusível, dentro dos limites de sua característica nominal.

Faixa de interrupção e categoria de utilização

Os fusíveis são classificados inicialmente de acordo com a *faixa de interrupção* e com a *categoria de utilização*, sendo usadas, para isso, duas letras — a primeira minúscula, “g” ou “a”, indicando a faixa, e a segunda, maiúscula, “G” ou “M”, indicando a categoria.

Os fusíveis “g” são aqueles capazes de interromper todas as correntes que causam a fusão do elemento fusível, até sua capacidade de interrupção nominal; são, portanto, fusíveis que atuam em *toda a faixa*. Os fusíveis “a” são capazes de interromper todas as correntes compreendidas entre um valor prefixado (superior à corrente

nominal) e a capacidade de interrupção nominal; são, assim, fusíveis que atuam em *faixa parcial*.

Os fusíveis “L” são adequados para proteção de cabos e linhas, os “M” protegem equipamentos eletromecânicos (motores), os “R” são próprios para proteção de dispositivos semicondutores, e os “B” são recomendados para instalações em condições pesadas (por exemplo, locais de mineração etc.).

Nas instalações elétricas de baixa tensão, os tipos mais comuns são: gL, gG, gM e aM.

Os fusíveis gL/gG são de aplicação geral, utilizados na proteção de circuitos contra correntes de sobrecarga e contra correntes de curto-circuito. São caracterizados por um único valor de corrente nominal (I_N).

Os fusíveis aM são destinados à proteção de circuitos de motores contra correntes de curto-circuito, sendo também caracterizados por um único valor de corrente nominal (I_N) e apresentando o limite inferior da faixa de atuação indicado por $K_2 I_N$ (com $K_2 > 1$).

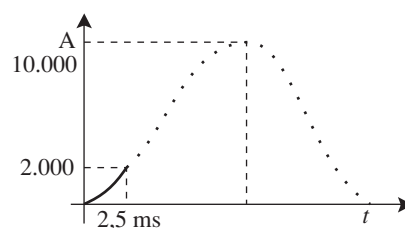
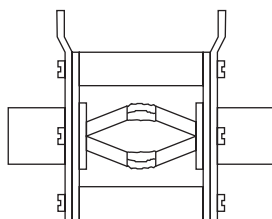
Os fusíveis gM, destinados à proteção de circuitos de motores contra correntes de curto-circuito, são caracterizados por dois valores de corrente: o primeiro, I_N , representa a corrente nominal do fusível e do respectivo porta-fusível (isto é, das respectivas partes condutoras); o segundo, I_{ch} (sendo $I_{ch} > I_N$), refere-se à característica tempo-corrente do fusível, correspondendo à de um fusível G; a indicação é feita por $I_N M I_{ch}$. Assim, por exemplo, 16M32 A indica um fusível gM montado em um dispositivo cuja corrente permanente máxima é de 16 A e cuja característica tempo-corrente é igual à de um fusível gG de 32 A.

Tipo de pessoa indicada para utilização

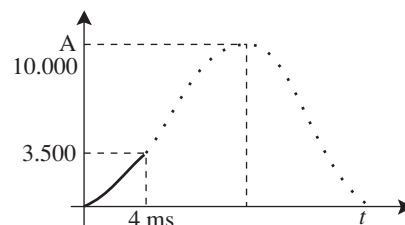
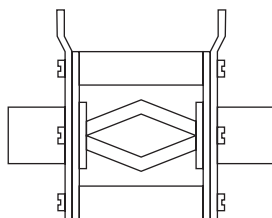
As normas ainda classificam os dispositivos fusíveis quanto ao tipo de pessoa indicada para sua utilização, em “para uso por pessoas autorizadas” e “para uso por pessoas não qualificadas”.

Os *dispositivos fusíveis para uso por pessoas autorizadas* (anteriormente denominados “dispositivos fusíveis para uso industrial”) são destinados a instalações em que os fusíveis são, intencionalmente, só acessíveis para reposição por pessoas BA4 (qualificadas) e BA5 (habilitadas). Podem ser gL/gG, gM ou aM, com correntes nomi-

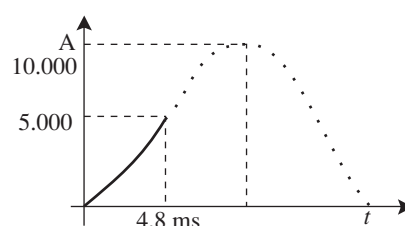
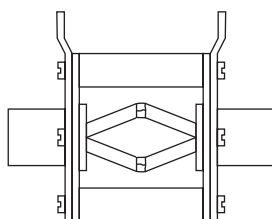
1. Características do curto-circuito: corrente presumida de 4.000 A (valor eficaz); 10.000 A de crista (admitindo onda assimétrica).



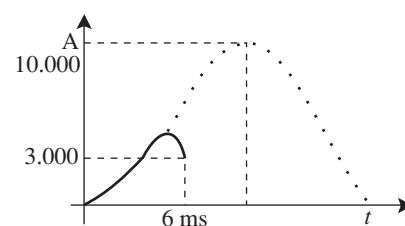
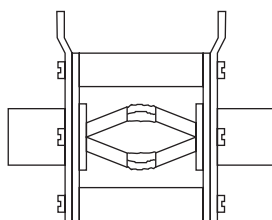
2. O curto-circuito se desenvolve: o elemento fusível se aquece; a temperatura da seção reduzida do elemento atinge 1.083°C, ponto de fusão do cobre.



3. O curto-circuito é limitado: o elemento fusível acaba de fundir-se em duas partes; cria-se um arco elétrico que pode atingir 2.000 °C; a corrente continua a passar.



4. O arco elétrico faz fundir a areia (extintor) e o elemento fusível; a areia, ao fundir-se, resfria o arco e aumenta a resistência interna do fusível; a corrente cai.



5. O arco está extinto; o elemento fusível desapareceu; a temperatura interna do fusível está caindo; a areia fundida se solidifica; a corrente não passa mais.

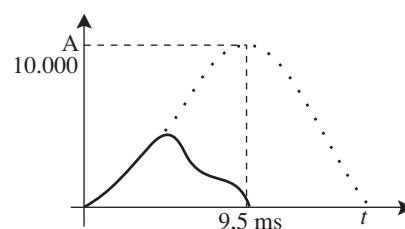
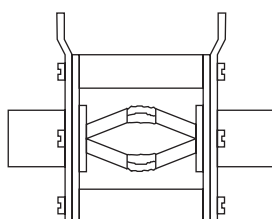


Figura 6.10 ■ Ação de fusíveis limitadores de corrente com dois elos em paralelo (Cortesia da Legrand)

nais até 1.250 A, capacidades de interrupção não inferiores a 50 kA (com tensão nominal até 660 V, em CA) ou 25 kA (com tensão nominal até 750 V, em CC), sendo considerados os fusíveis:

- Com contatos cilíndricos (geralmente chamados “cartuchos tipo industrial”).
- Com contatos tipo faca (correspondendo ao tipo NH).
- Com contatos parafusados.

Os dispositivos fusíveis para uso por pessoas não qualificadas (anteriormente designados por “dispositivos fusíveis para uso doméstico”) destinam-se a instalações em que os fusíveis são acessíveis e podem ser substituídos por pessoas comuns. São gL/gG, com correntes nominais até 100 A, capacidades de interrupção não inferiores a 6 kA (com tensão nominal até 240 V) ou 20 kA (com tensão nominal superior a 240 V e até 500 V), sendo considerados os fusíveis:

Quadro 6.2 ■ Fusíveis cartucho e fusíveis rolha não permitidos pela NBR 5410

Deve-se considerar que os *fusíveis cartuchos* cobertos pela norma NBR IEC 60269-1 nada têm a ver com outros tipos de fusíveis cartucho ainda existentes no mercado, com corpo de papelão e sem meio extintor. Tais fusíveis, que devem atender às normas NBR 6254/1988 e NBR 6996/1988, devem ser certificados compulsoriamente, de acordo com a Portaria do Inmetro 101, de 16 de julho de 2001.

Existem também ainda disponíveis no mercado os fusíveis do tipo rolha, que devem atender às normas NBR 5113/1988, NBR 5157/1988, NBR 6253/1988 e NBR 6280/1988, e devem ser certificados compulsoriamente, de acordo com a Portaria do Inmetro 101, de 16 de julho de 2001.

Tanto os fusíveis do tipo cartucho da norma NBR 6254 quanto os fusíveis do tipo “rolha” da norma NBR 5113 não são permitidos pela NBR 5410 para utilização como dispositivos de proteção contra sobrecorrente desde a sua edição de 1997. Isso significa que as novas instalações elétricas de baixa tensão e as reformas realizadas a começar daquele ano não poderiam mais empregar tais dispositivos.

- Cartucho.
- Tipo D (geralmente designados por *diazed*).

Para garantir que a reposição desses fusíveis fosse permitida, no caso de queima, e visando garantir uma qualidade mínima desses produtos, é que o Inmetro publicou, em 2001, a citada Portaria 101. Dessa forma, os “antigos” fusíveis do tipo cartucho — com corpo de papelão e do tipo rolha — ainda são fabricados e comercializados no Brasil, visando unicamente ao mercado de reposição, sendo, desde 1997, proibidos em instalações novas. Ver o Quadro 6.2.

Tensões nominais

São definidas duas séries de valores padronizados para *tensões nominais* (em CA) dos dispositivos fusíveis, como indicado na Tabela 6.1.

Correntes nominais

As *correntes nominais* dos fusíveis, expressas em ampères, devem ser escolhidas entre os seguintes valores: 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 80 – 100 – 125 – 160 – 200 – 250 – 315 – 400 – 500 – 630 – 800 – 1.000 – 1.250. Para os porta-fusíveis, as correntes nominais devem ser escolhidas dentre esses valores, a menos que haja indicação em contrário.

Correntes convencionais de fusão e não fusão

As correntes convencionais típicas de fusão e de não fusão (ver definições na Seção 6.2) de fusíveis são indicadas na Tabela 6.2.

Característica tempo-corrente

A característica *tempo-corrente* de um fusível dá o tempo virtual de fusão ou de interrupção, em função da corrente presumida simétrica, sob condições especificadas de operação. A faixa compreendida entre a característica “tempo mínimo de fusão-corrente” e a característica “tempo máximo de interrupção-corrente”, sob condições especificadas, é denominada *zona tempo-corrente*. A Figura 6.11 mostra a zona tempo-corrente de um fusível tipo gG e a Figura 6.12, a de um fusível tipo aM.

Segundo a NBR IEC 60269-1:

- As características tempo-corrente devem ser apresentadas para, no mínimo, tempos de fusão superiores a 0,01 s, com corrente em abscissa; e tempos em ordenada devem ser usados escalas logarítmicas em ambos os eixos coordenados.
- As bases das escalas logarítmicas (as dimensões de uma década) devem estar na razão de 2/1, com a maior dimensão na abscissa; no entanto, devido à prática há muito seguida nos Estados Unidos, a razão de 1/1 é reconhecida como um padrão alternativo.

Tabela 6.1 ■ Tensões nominais dos dispositivos fusíveis

Série I (V)	Série II (V)
	120
220 (230)	208
	240
	277
380 (400)	415
500	480
660 (690)	600

Tabela 6.2 ■ Correntes convencionais de fusão e não fusão

I_n (A)	I_{nf}	I_f	t_c (h)
≤ 4	$1,5 I_n$	$2,1 I_n$	1
$4 < I_n \leq 10$	$1,5 I_n$	$1,9 I_n$	1
$10 < I_n \leq 25$	$1,4 I_n$	$1,75 I_n$	1
$25 < I_n \leq 100$	$1,3 I_n$	$1,6 I_n$	1 (≤ 63 A)
			2 (≤ 100 A)
$100 < I_n \leq 1.000$	$1,2 I_n$	$1,6 I_n$	2 ($100 \leq I_n \leq 160$ A)
			3 ($160 < I_n \leq 400$ A)
			4 ($400 < I_n \leq 1.000$ A)

I_n = corrente nominal do fusível
 I_{nf} = corrente convencional de não fusão do fusível
 I_f = corrente convencional de fusão do fusível
 t_c = tempo convencional de fusão

- As curvas devem ser apresentadas em papel tamanho A3 ou A4.
- As dimensões das décadas devem ser escolhidas das séries: 2 cm, 4 cm, 8 cm, 16 cm e 2,8 cm, 5,6 cm e 11,2 cm (são considerados preferenciais os valores de 2,8 cm e 5,6 cm).
- Salvo indicação em contrário, as curvas devem referir-se à temperatura ambiente de 20 °C.

A seguir, é apresentada a definição da curva tempo versus corrente do dispositivo fusível segundo a ANSI.

A atuação de um fusível limitador fica bem-definida por meio da *característica de corte*. Essa curva, definida para valores nominais especificados (tensão, frequência e fator de potência do curto-circuito), permite obter, dada a corrente presumida simétrica:

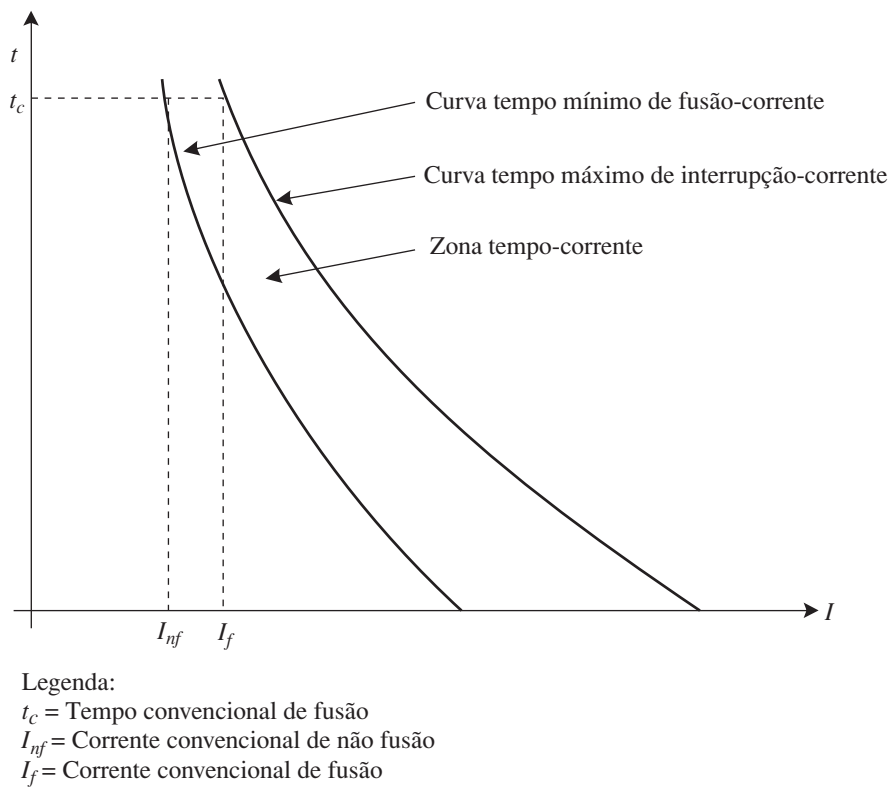


Figura 6.11 ■ Zona tempo-corrente de um fusível de uso geral (gG)

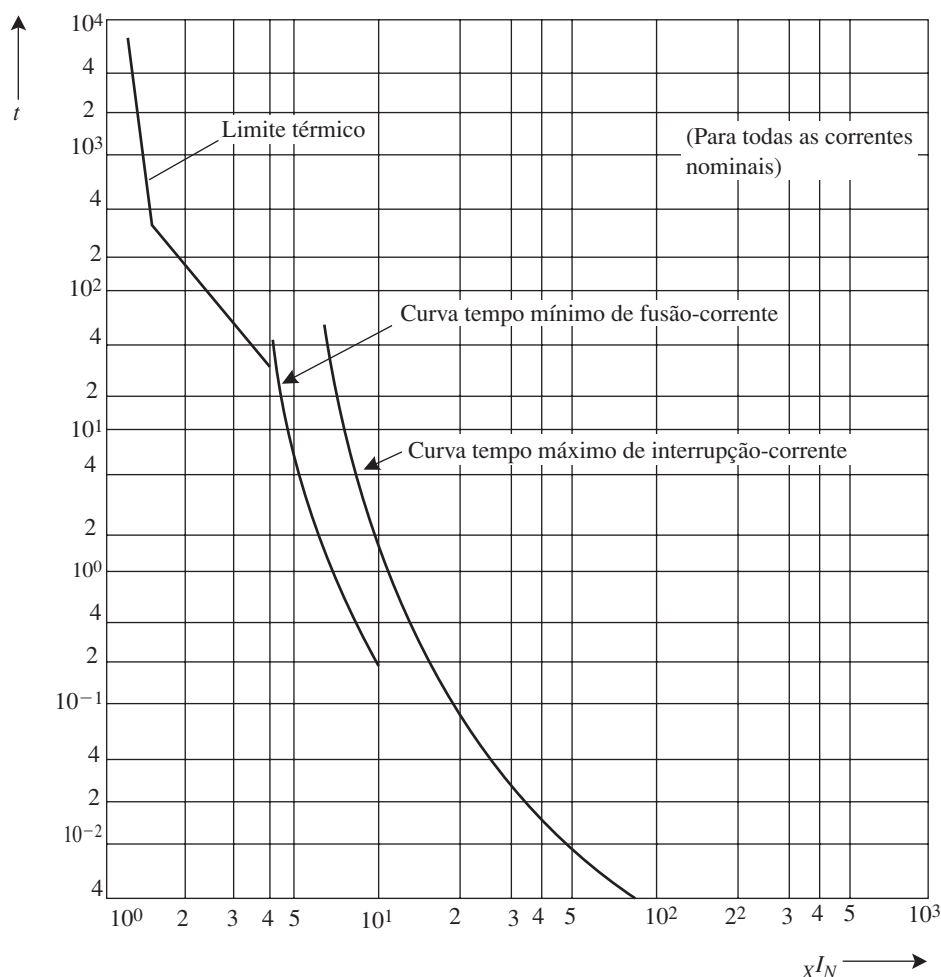


Figura 6.12 ■ Zona tempo-corrente de um fusível tipo aM (menor valor a interromper $4 I_N$)

As normas ANSI definem a *curva média* “tempo de fusão-corrente” como a curva que indica o tempo médio necessário para fundir o elemento fusível. Essas normas recomendam que a corrente de fusão não deve variar de ± 10 por cento para qualquer valor do tempo. Nessas condições, em vez de uma curva, temos uma faixa (ou zona) de ± 10 por cento em torno da curva média; os limites dessa faixa são as curvas “tempo mínimo de fusão-corrente” e “tempo máximo de fusão-corrente”. Ainda de acordo com a ANSI, para tempos superiores a 0,08 s, a curva “tempo máximo de fusão-corrente” representa a característica “tempo de interrupção-corrente”; para tempos inferiores a 0,08 s os fabricantes devem indicar a curva “tempo de interrupção-corrente”.

- O valor de crista da corrente presumida.
- A corrente de corte.

A Figura 6.13 mostra a característica de corte e indica como, para dado fusível (de corrente nominal I_N), dada a corrente presumida simétrica I_k , obtém-se o valor de crista da corrente presumida, $\lambda\sqrt{2} I_k$ e a corrente de corte I_C . Os

fabricantes geralmente apresentam duas linhas diagonais, uma para o fator de potência de curto-circuito 100 por cento, isto é, $X/R = 0$, correspondendo a $\sqrt{2} \approx 1,4$, e outra para o fator de potência 15 por cento, isto é, $X/R = 6,6$, correspondendo a $\lambda\sqrt{2} \approx 2,5$ (ver Capítulo 10).

As Figuras 6.14 e 6.15 mostram as características tempo-corrente para fusíveis gG.

EXEMPLO

A Figura 6.16 mostra a característica de corte de um fusível limitador gL, considerando fator de potência de curto-circuito 10 por cento, correspondendo a $\lambda\sqrt{2} \approx 2,5$

Considerando uma corrente de curto-circuito presumida simétrica de

$$I_k = 0,9 \text{ kA} = 900 \text{ A}$$

o valor de crista seria de

$$\lambda\sqrt{2} I_k = 2,5 \times 0,9 = 2,25 \text{ kA} = 2.250 \text{ A}$$

como mostra a Figura 6.16.

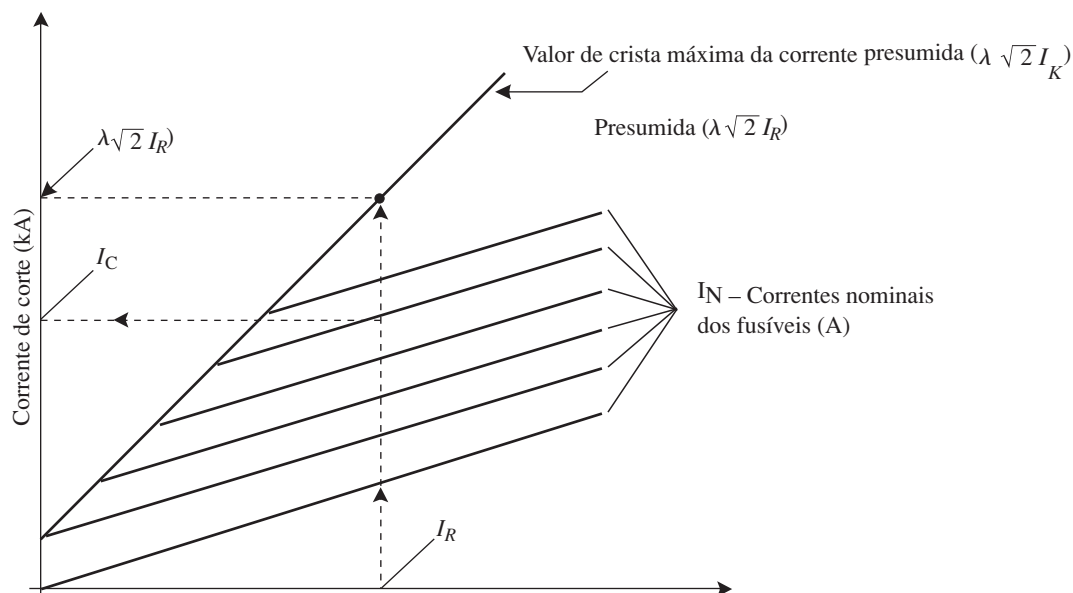


Figura 6.13 ■ Característica de corte de um fusível limitador

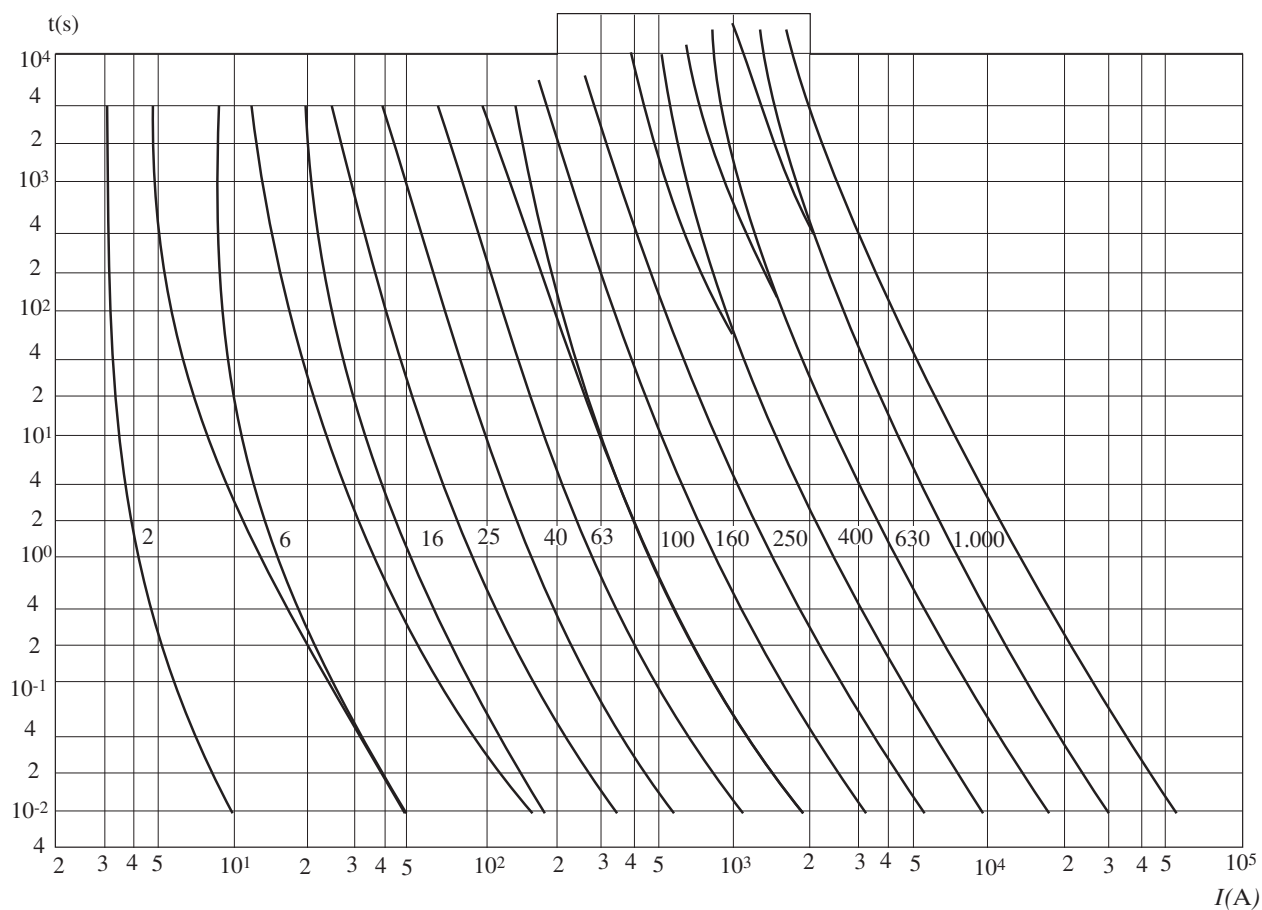


Figura 6.14 ■ Zonas tempo-corrente para fusíveis tipo "gG" de 2, 6, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630 e 1.000 A

A corrente de corte, limitada pelo fusível, será, para um fusível de 16 A

$$I_c = 0,90 \text{ kA} = 900 \text{ A}$$

O Quadro 6.3 apresenta as características básicas dos fusíveis.

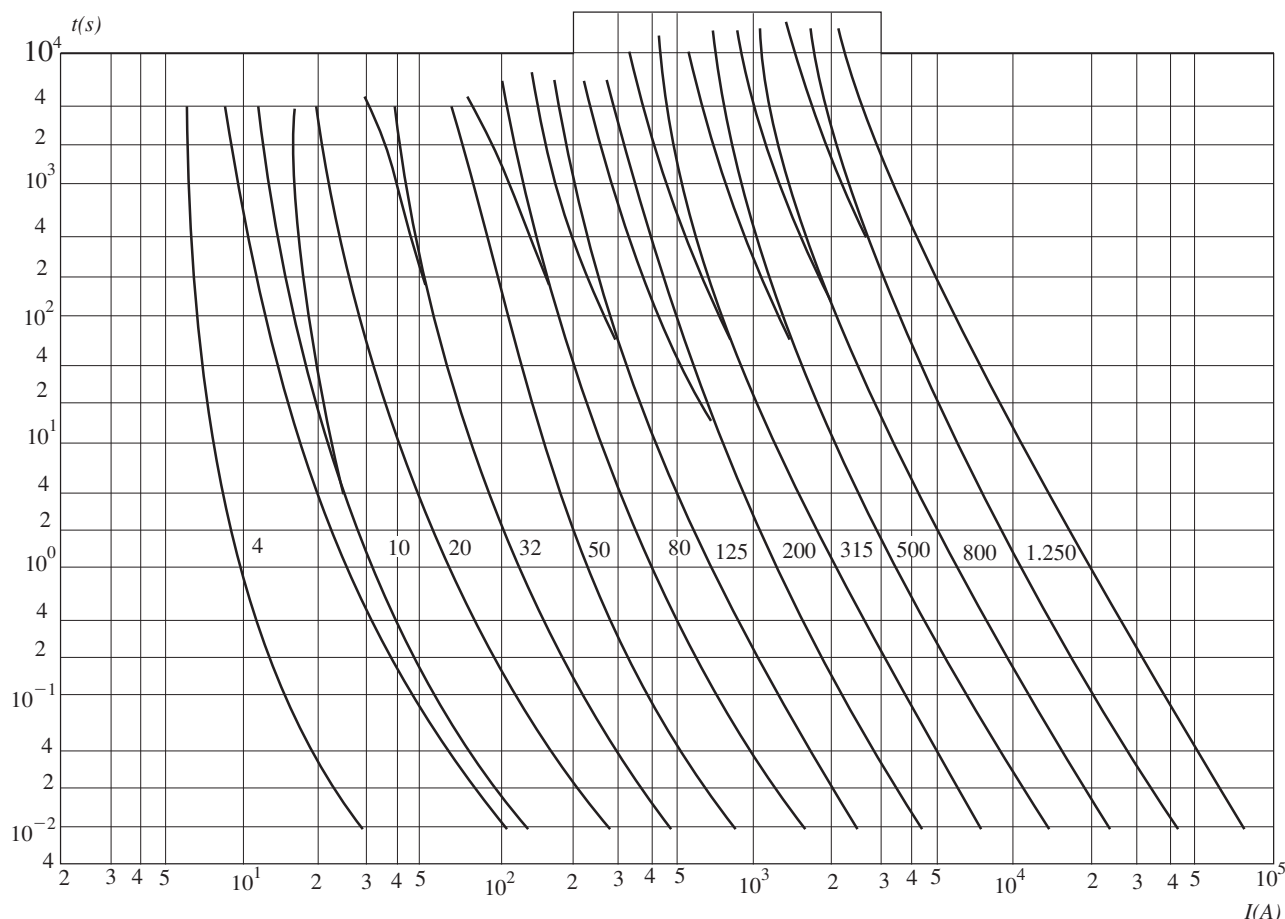


Figura 6.15 ■ Zonas tempo-corrente para fusíveis tipo “gG” de 4, 10, 20, 32, 50, 80, 125, 200, 315, 500, 800 e 1.250 A

Quadro 6.3 ■ Características básicas dos fusíveis

- São de operação simples.
- São, geralmente, de baixo custo.
- Não possuem capacidade de efetuar manobras e, portanto, são normalmente associados a chaves.
- São unipolares e, conseqüentemente, suscetíveis de causar danos a motores pela possibilidade de operação desequilibrada. Podem, por sua vez, não isolar completamente o circuito sob curto-circuito.
- Possuem característica tempo-corrente não ajustável. Esta somente pode ser alterada pela mudança do “tamanho” do fusível (mudança de corrente nominal) ou do tipo de fusível.
- Não são de operação repetitiva. Devem ser trocados, após a atuação, havendo a possibilidade de ser substituídos por um fusível inadequado.
- Constituem, essencialmente, uma proteção contra correntes de curto-circuito. Principalmente, os limitadores de corrente são mais rápidos que os disjuntores para sobrecorrentes elevadas, sendo, em geral, relativamente lentos para pequenas sobrecorrentes.
- Podem tornar-se defeituosos sob a ação de correntes elevadas que sejam interrompidas (por outros dispositivos) antes de provocar sua fusão. Nessas condições, existe a possibilidade de atuação indevida, sob a ação de correntes subseqüentes, interrompendo desnecessariamente o circuito.
- Não têm uma curva tempo *versus* corrente bem-definida, mas uma faixa da provável atuação.
- Difícil de coordenar com relés a montante.

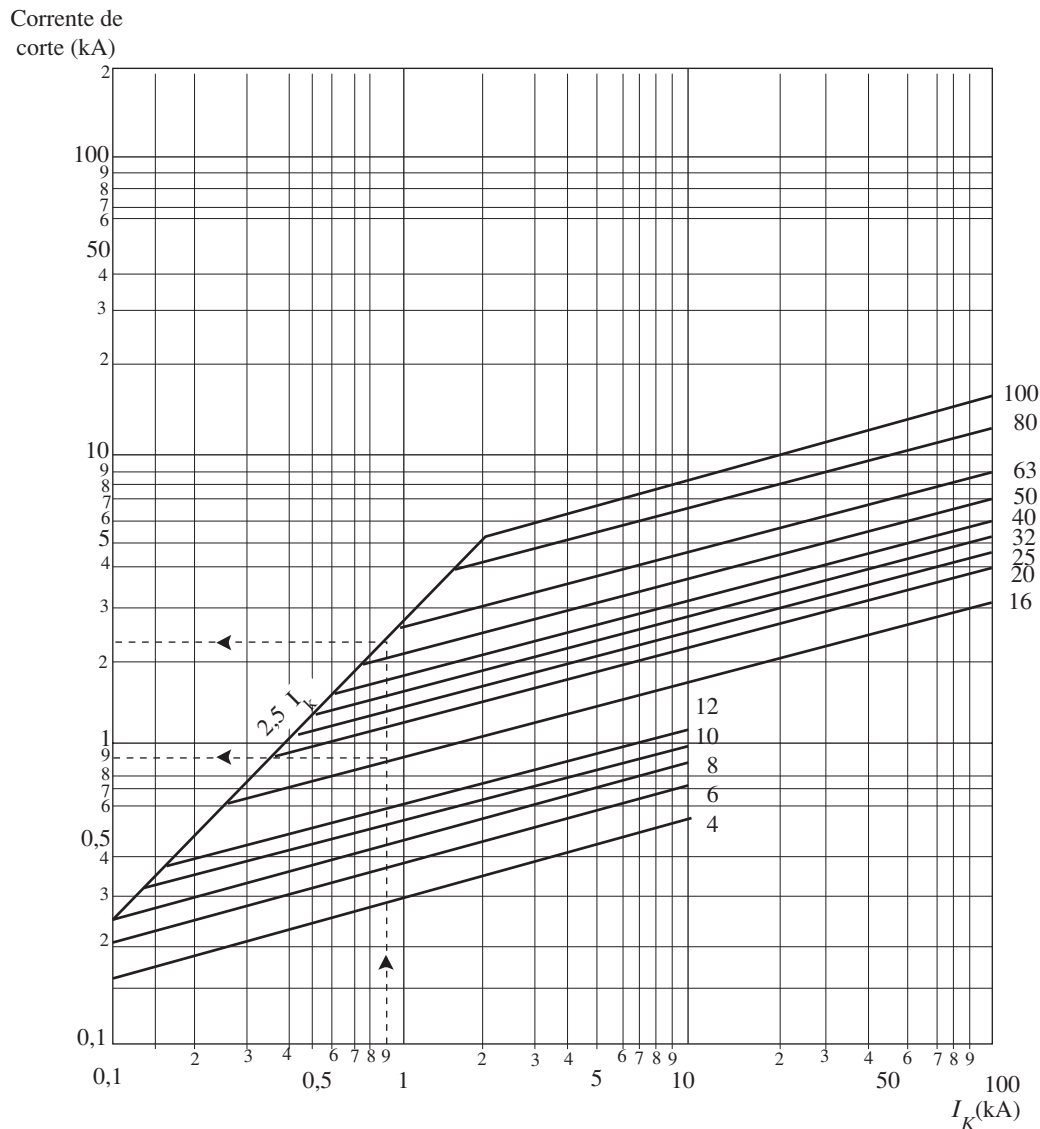


Figura 6.16 ■ Característica de corte de um fusível gL ($\cos \phi = 0,1$) (Cortesia de Legrand)

6.4 Disjuntores de baixa tensão

Generalidades

Funções de um disjuntor

Os *disjuntores* são, simultaneamente, dispositivos de proteção e de manobra, e exercem, a princípio, três funções básicas que caracterizam tais dispositivos:

- Promovem a *proteção elétrica* de um circuito, isto é, de seus condutores, por meio da detecção de sobrecorrentes e da abertura do circuito.
- Permitem *comandar*, por meio da abertura ou do fechamento voluntário, sob carga, circuitos ou equipamentos de utilização.

- Promovem o *seccionamento* de um circuito, na medida em que, ao abrir um circuito, asseguram uma distância de isolamento adequada.

A seguir, são indicados alguns casos em que *não se pode* esperar que um disjuntor atue adequadamente na proteção dos circuitos.

- **Choques elétricos:** de modo geral, os disjuntores não protegem as pessoas e os animais domésticos contra choques elétricos. No entanto, sob certas condições bem-definidas na NBR 5410, é permitida a utilização de disjuntores para a proteção contra contatos indiretos em instalações com esquemas de aterramento TN.
- **Faltas de baixa intensidade entre condutores:** suponha que o cordão que alimenta um ferro de passar roupas se torne quebradiço em decorrência de seu

uso freqüente. Isso pode levar a uma situação em que os fios elementares que fazem parte do condutor flexível de uma fase façam contato com os da fase oposta, estabelecendo, assim, um arco elétrico com uma corrente abaixo da corrente nominal do disjuntor. Nesse caso, claramente não haverá uma sobrecorrente, os condutores não estarão experimentando uma temperatura excessiva e, conseqüentemente, por definição, o disjuntor não vai atuar.

Caso o arco permaneça, ele poderá causar um incêndio. Pode ser também que esse arco leve ao rompimento total da isolamento dos condutores, levando-os a uma situação de curto-circuito, fazendo então o disjuntor atuar; mas isso poderá ocorrer, em alguns casos, somente após um incêndio já ter sido iniciado.

O exemplo foi dado para um ferro de passar roupas, mas poderia facilmente ser transportado para o caso genérico de uso de extensões, em que o “enrola-desenrola” de condutores é usual. A melhor proteção, nesses casos, é a freqüente inspeção e manutenção de todos os cordões flexíveis de aparelhos e extensões, com a imediata substituição ou reparo dos produtos suspeitos de defeitos.

- *Correntes de falta à terra de pequena intensidade:* as correntes de falta à terra são similares às faltas entre linha, exceto que elas podem apresentar uma intensidade muito menor, uma vez que as impedâncias envolvidas no circuito fase-terra podem ser maiores do que as de um circuito fase-fase ou fase-neutro. Nesses casos, os disjuntores podem não ser capazes de detectar essas correntes, o que levaria a instalação a uma eventual situação perigosa. Para essa situação de falta fase-terra, os dispositivos DR são os recomendados.
- *Surtos de tensão:* durante uma tempestade com raios ou devido às manobras na rede das concessionárias, pode ocorrer a propagação de sobretensões em uma instalação pela linha de alimentação do consumidor. No entanto, essa sobretensão não é reconhecida pelos disjuntores como uma sobrecorrente e o disjuntor não vai atuar. Para esses casos, a solução indicada na NBR 5410 é o emprego de dispositivos especializados em identificar sobretensões, chamados dispositivos de proteção contra surtos (DPS).
- *Sobreaquecimentos em conexões:* se a ligação entre um condutor e um terminal de um componente qualquer não está adequada, podem ocorrer sérias elevações de temperatura naquele ponto de mau contato. O equipamento pode ser danificado e até incêndios podem ser provocados por esse motivo. Apesar do enorme calor naquela conexão e da progressiva deterioração do componente, a corrente que circula pela instalação está normal e, portanto, não há uma sobrecorrente que possa ser detectada pelo disjuntor. Nesses casos, a melhor proteção para a instalação é a prática de uma cuidadosa manutenção, com inspeções

periódicas e verificação cuidadosa das condições dos contatos elétricos.

Disparadores de um disjuntor

Um *disparador* é um dispositivo associado mecanicamente a um disjuntor e que libera os órgãos de retenção (trava) dos contatos principais, provocando seu fechamento ou abertura.

Um *disparador de sobrecorrente* é aquele que provoca a abertura de um disjuntor, com ou sem retardo intencional, quando a corrente no disparador excede um valor predeterminado, em condições especificadas. Pode ser *direto*, quando energizado pela corrente no circuito principal do disjuntor, ou *indireto*, quando a energização é feita por meio de um transformador de corrente ou de um derivador.

No que diz respeito ao retardo, o disparador de sobrecorrente pode ser:

- *Instantâneo:* quando opera sem qualquer retardo intencional de tempo.
- *Com retardo (ou tempo) definido:* quando opera com um retardo definido, que pode ser:
- *Ajustável,* mas que é independente do valor da sobrecorrente;
- *A tempo inverso:* quando opera após um retardo inversamente ao valor da sobrecorrente.

Um *disparador de sobrecarga* é um disparador de sobrecorrente destinado à proteção contra sobrecargas. Um *disparador térmico de sobrecarga* é um disparador de sobrecarga a tempo inverso que depende, para sua operação (incluindo seu retardo), da ação térmica da corrente que circula no disparador.

Disparador em derivação é aquele energizado por uma fonte de tensão.

Um *disparador de subtensão* é um disparador em derivação que provoca a abertura de um disjuntor, com ou sem retardo intencional, quando a tensão nos terminais do disparador cai abaixo de um valor predeterminado.

Câmara de extinção

A *câmara de extinção* de um disjuntor é o compartimento que envolve os contatos do circuito principal, capaz de resistir às solicitações térmicas devidas ao arco, projetada especificamente para promover a extinção de arco elétrico.

Características básicas

Pode-se apresentar como características básicas dos disjuntores as seguintes:

- Operam por meio de disparadores ou, principalmente no caso dos de média e alta tensão, de relés separados.
- Apresentam (os tipos multipolares), ao contrário dos dispositivos fusíveis, atuação multipolar, evitando a operação desequilibrada em equipamentos trifásicos,

tal como a que pode ocorrer com a queima de um único fusível de uma proteção à fusível.

- Oferecem larga margem de escolha de correntes nominais, podendo, em muitos casos, admitir ajustes nos disparadores, o que, além de ampliar a margem de escolha, simplifica a coordenação com outros dispositivos de proteção.
- Sua operação é repetitiva, isto é, podem ser religados após terem atuado, sem necessidade de substituição.
- Sua característica tempo-corrente, além de ajustável em muitos casos, não é afetada por correntes que provocaram outros disparos.
- Muito embora não sejam tão rápidos como os fusíveis (principalmente os limitadores) para sobrecorrentes elevadas, eles o são para sobrecorrentes de pequena e média intensidades, as mais comuns no dia-a-dia das instalações.
- Permitem, em alguns casos, o comando a distância.

Tipos de construções de disjuntores

Existem diversos tipos de disjuntores em relação ao seu tipo de construção, a saber:

- *Disjuntor seco*: seus contatos principais operam no ar, sob pressão atmosférica.
- *Disjuntor a gás*: seus contatos principais operam em um gás diferente do ar.
- *Disjuntor a ar comprimido*: seus contatos principais operam sob um jato de ar comprimido.
- *Disjuntor a SF₆*: seus contatos principais operam em hexafluoreto de enxofre.
- *Disjuntor a grande volume de óleo*: seus contatos principais operam imersos em óleo, em quantidade suficiente para a isolamento entre as partes vivas e a terra;
- *Disjuntor a pequeno volume de óleo*: seus contatos principais operam imersos em óleo, que serve essencialmente para a extinção do arco e não necessariamente para a isolamento entre as partes vivas e a terra.
- *Disjuntor a sopro magnético*: seus contatos principais operam em um campo magnético produzido pela própria corrente que percorre o circuito principal.
- *Disjuntor a vácuo*: seus contatos principais operam em um vácuo especificado.
- *Disjuntor em caixa moldada*: disjuntor seco de baixa tensão, montado em uma caixa de material isolante moldado, que suporta e encerra todas as partes componentes do disjuntor. Os *disjuntores em caixa moldada*, de construção compacta, podem ser unipolares, bipolares ou tripolares, geralmente com acionamento manual, podendo ser equipados com:
 - Disparadores de sobrecorrente eletromagnéticos, instantâneos ou com retardo definido, para proteção contra curtos-circuitos.
 - Disparadores térmicos de sobrecarga.

- Disparadores de subtensão.

São, geralmente, utilizados para proteção e manobra de circuitos de distribuição e terminais, montados em quadros de distribuição padronizados.

- *Disjuntor aberto*: disjuntor seco de baixa tensão que possui todas as partes componentes montadas em uma estrutura aberta, geralmente metálica. Os *disjuntores abertos* geralmente são tripolares de corrente nominal acima de 200 A, com acionamento manual ou motorizado, podendo ser equipados com:

- Disparadores de sobrecorrente eletromagnéticos, instantâneos ou com retardo definido, para proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos.
- Disparadores térmicos de sobrecarga.
- Disparadores de subtensão.

São utilizados para proteção e manobra de circuitos de distribuição principais (de porte) e para proteção de alternadores, transformadores, capacitores etc., montados em subestações, cabines ou em quadros de distribuição de grande porte.

Níveis de proteção

Os disjuntores possuem, em geral, pelo menos dois níveis de proteção em relação às sobrecorrentes:

- Contra sobrecorrentes pequenas e moderadas (geralmente correntes de sobrecarga), por meio de disparadores térmicos; esses disjuntores são chamados apenas “térmicos”.
- Contra sobrecorrentes elevadas (em geral correntes de curto-circuito), por meio de disparadores eletromagnéticos; esses disjuntores são denominados apenas “magnéticos”.

Os disjuntores de baixa tensão mais comuns operam com disparadores térmicos e eletromagnéticos; são os *disjuntores termomagnéticos*. Neles, a atuação dos disparadores térmicos é normalmente caracterizada por um limiar bastante próximo da corrente nominal ou de ajuste, permitindo detectar sobrecorrentes de pequena intensidade. Por sua vez, os disparadores eletromagnéticos atuam, em geral, em uma faixa de sobrecorrentes cujo limite inferior é maior que as correntes de sobrecarga usuais e cujo limite superior é igual à capacidade de interrupção do disjuntor.

Categorias de disjuntores termomagnéticos em relação ao tempo de abertura

Os disjuntores termomagnéticos são geralmente classificados em três categorias: disjuntores *lentos*, *rápidos* e *limitadores*. Isso com base no *tempo de abertura* (ou tempo de pré-arco), que é o tempo decorrido do instante em que se manifesta a sobrecorrente e se inicia a abertura dos contatos até o momento em que os contatos se separam, dando início ao arco, como mostram as Figuras 6.17 e 6.18.

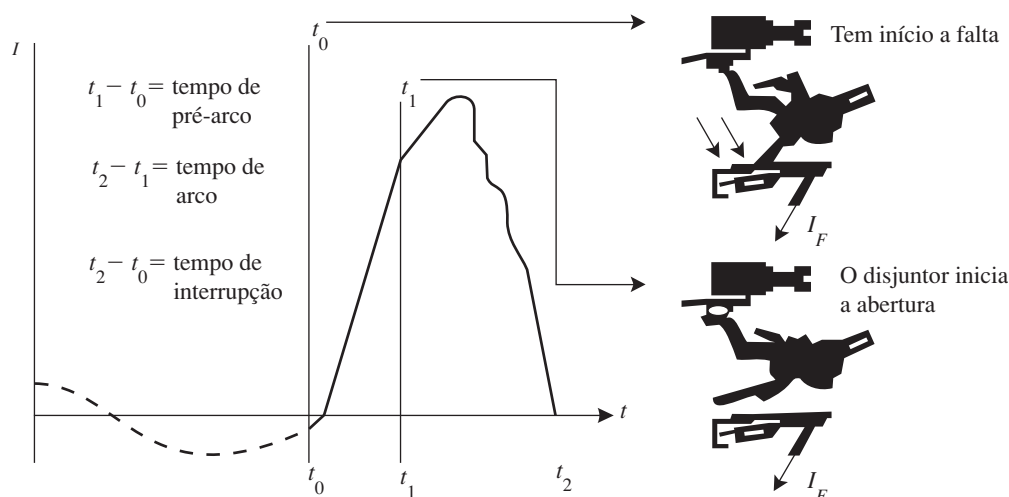


Figura 6.17 ■ O tempo de abertura (tempo e pré-arco) nos disjuntores

A caracterização de cada tipo de disjuntor é:

- *Disjuntores lentos*: com tempos de pré-arco longos, superiores a 60 ms, destinados a intervir apenas em casos extremos, quando, por exemplo, o curto-circuito ocorre no circuito de distribuição principal, a montante dos disjuntores divisionários.
- *Disjuntores rápidos*: com tempos de pré-arco da ordem de 2 a 3 ms, com os quais a corrente de curto-circuito não chega a estabilizar-se com seu valor teórico máximo, antes que se forme o arco de interrupção; nessas condições, o arco se extingue à primeira passagem da tensão pelo zero.
- *Disjuntores limitadores de corrente*: com tempos de pré-arco da ordem de 0,6 a 0,9 ms, com os quais a corrente de curto-circuito resulta fortemente limitada

com respeito a seu valor teórico máximo; nessas condições, o arco se extingue durante o primeiro semiciclo de corrente e o tempo de interrupção é, em geral, inferior a 10 ms. A Figura 6.18 mostra um oscilograma típico da atuação de um disjuntor limitador.

Os pequenos disjuntores termomagnéticos em caixa moldada são hoje utilizados na proteção da grande maioria dos circuitos terminais, em todos os tipos de instalação. Sua importância é decisiva na proteção da instalação, uma vez que os incêndios de origem elétrica geralmente se iniciam de problemas nos circuitos terminais ou nos equipamentos a eles ligados, por exemplo, em uma fiação em canaleta, em uma tomada de corrente, em uma derivação para a ligação de um equipamento etc.

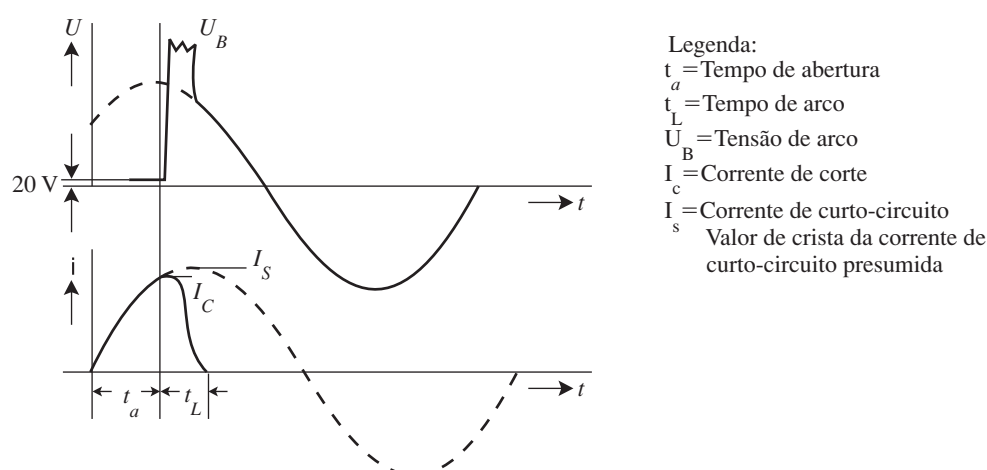


Figura 6.18 ■ Oscilograma típico da atuação de um disjuntor limitador de corrente

Operação

Disparador eletromagnético

Funcionamento

A Figura 6.19 mostra, esquematicamente, um *disparador eletromagnético* (também chamado “disparador magnético”). Sua armadura é tensionada por meio de uma mola, de tal maneira que apenas acima de um valor definido de corrente, a *corrente de operação* (*corrente de ajuste*), é vencida a inércia da armadura e a tensão da mola; a armadura é então atraída pelo núcleo, promovendo, por meio de conexões mecânicas, a abertura dos contatos principais do disjuntor.

A força necessária para equilibrar a ação da mola é proporcional ao quadrado da força magnetomotriz do circuito magnético, $N.I.$, sendo N o número de espiras da bobina e I a corrente de operação do disparador (que circula pelo circuito protegido e pela bobina). Assim, qualquer corrente superior a I provocará o fechamento do entreferro, isto é, a atuação do dispositivo. Observe que, mantidas todas as demais condições, se o ajuste for uma corrente de operação menor, maior deverá ser o número de espiras da bobina.

A corrente de operação pode ter um valor único fixado ou pode ser variável em uma *faixa de corrente de ajuste* (a chamada *corrente de ajuste* é um valor da corrente de operação escolhido nessa faixa), o que é conseguido pela variação do entreferro, da tensão da mola ou da mudança do número de espira da bobina magnetizante.

Os disparadores eletromagnéticos não são de grande precisão, admitindo erros em torno da corrente de ope-

ração (corrente de ajuste). Por essa razão, os fabricantes costumam indicar, para esses dispositivos, “faixas” na característica tempo-corrente.

Disparo instantâneo

O disparador é dito *instantâneo* quando promove o disparo direto e instantâneo do disjuntor. Nesse tipo, com a diminuição do entreferro, aumenta a força da mola a ser vencida pela armadura. Em um disparador *extra-rápido*, usado em disjuntores limitadores de corrente, de mecanismo mais sofisticado (contendo uma armadura e um circuito magnético auxiliares), a estratégia é diminuir a força da mola durante a ação da alavanca.

Disparo temporizado

Um disparador eletromagnético é *temporizado* quando o movimento da armadura não promove a atuação instantânea do disjuntor, que se dá após um *tempo de retardo*.

Dependendo do tipo de dispositivo, a temporização pode diminuir com o aumento da corrente ou independê-la. No primeiro caso, é obtida de forma simples, com o acoplamento de uma massa adicional à armadura; no segundo caso, nos disparadores a *tempo definido*, a temporização é conseguida por meio de um circuito pneumático, hidráulico, mecânico (preferencialmente), em alguns casos, elétricos ou, mais recentemente, eletrônico.

A temporização é classificada em “longa” e “curta”. Se for maior que 0,5 s, denomina-se *temporização longa* ou *de longa duração* (LD); até 0,5 s, tem-se a *temporização curta* ou *de curta duração* (CD).

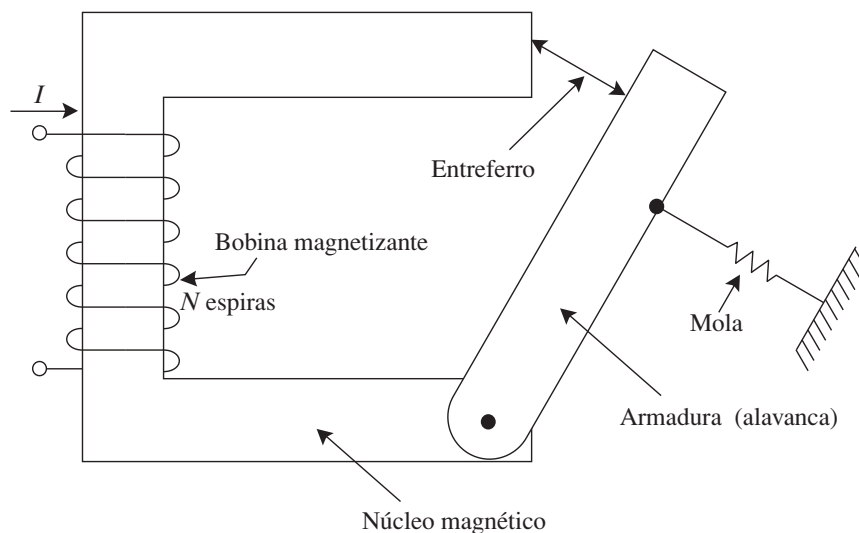


Figura 6.19 ■ Princípio de funcionamento de um disparador eletromagnético

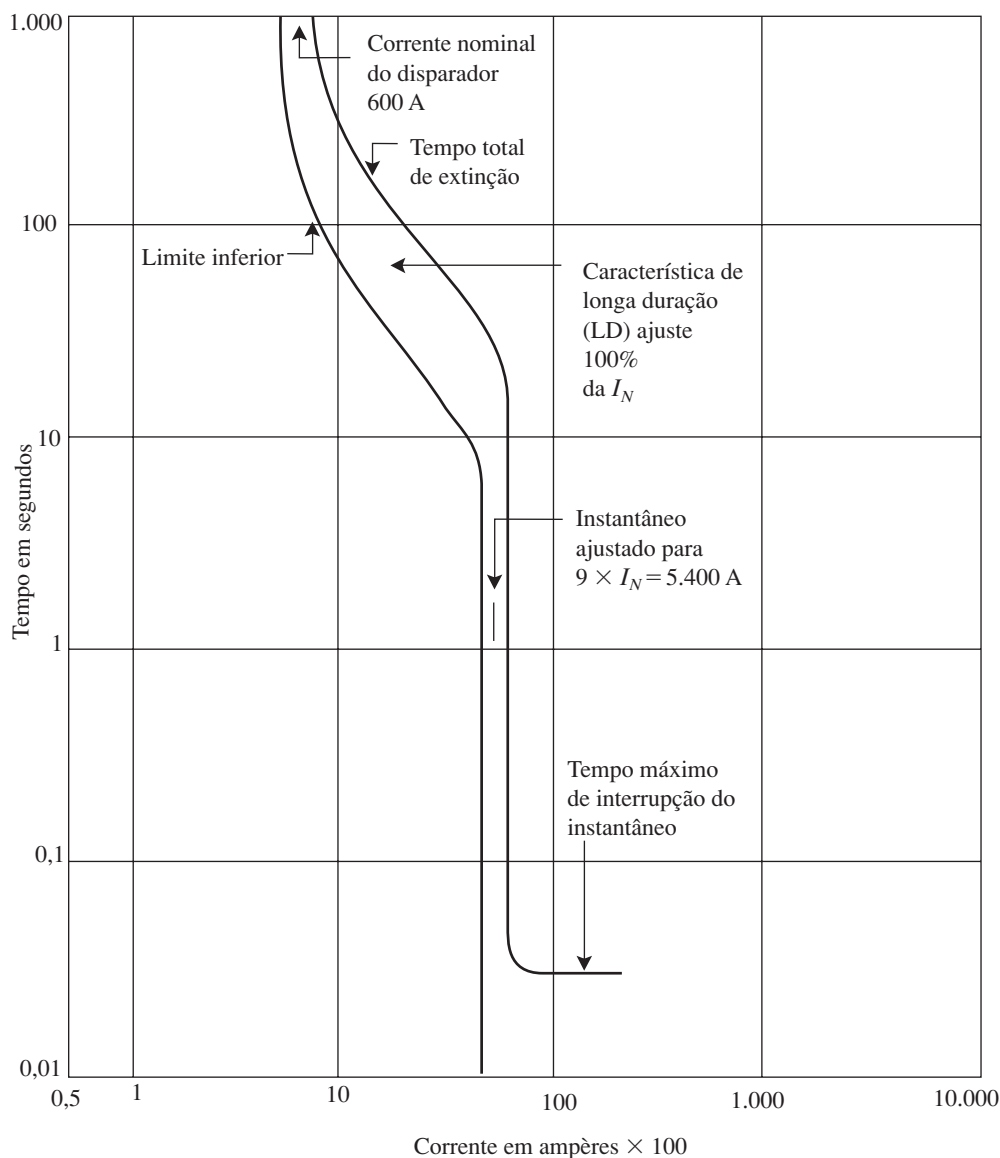


Figura 6.20 ■ Característica tempo-corrente de um disparador eletromagnético com características de longa duração e instantânea

Muitas vezes são utilizados disparadores eletromagnéticos que combinam diferentes características, tais como:

- LD + CD.
- LD + instantâneo.
- LD + CD + instantâneo.

A Figura 6.20 mostra a característica tempo-corrente de um disparador com as características de longa duração e instantânea, usadas em alguns disjuntores abertos.

Tem-se:

- Corrente nominal: $I_N = 600 \text{ A}$

- Característica LD: faixa de corrente de ajuste de 80 por cento a 160 por cento de I_N ; corrente de ajuste fixada em 100 por cento $I_N = 600 \text{ A}$
- Característica instantânea: faixa de corrente de ajuste de 6 a 12 I_N ; corrente de ajuste fixada em 9 $I_N = 5.400 \text{ A}$

Disparador térmico

Funcionamento

Os *disparadores térmicos* operam baseados no princípio dos pares (bimetálico) termoeletrônicos, isto é, nas diferentes

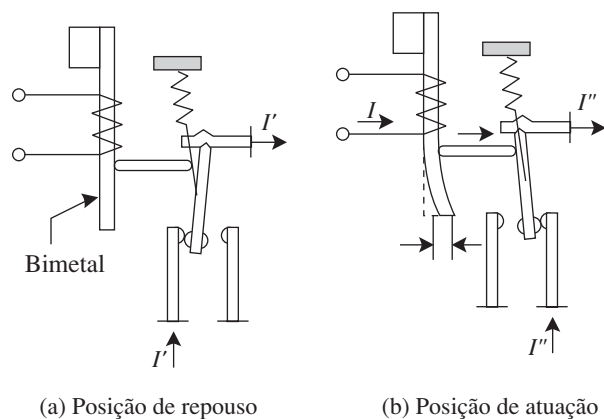


Figura 6.21 ■ Princípio de funcionamento de um disparador térmico bimetalico

dilatações que apresentam os metais quando submetidos a uma variação de temperatura. Duas lâminas de metais diferentes ligadas por meio de solda, sob pressão ou eletroliticamente, quando aquecidas dilatam-se diferentemente, curvando-se o conjunto, que provoca:

- A liberação do dispositivo de trava, com a consequente abertura dos contatos principais do disjuntor.
- O fechamento de um contato, que energiza um circuito que promove a abertura do disjuntor.

A Figura 6.21 mostra o funcionamento de um disparador térmico bimetalico, onde:

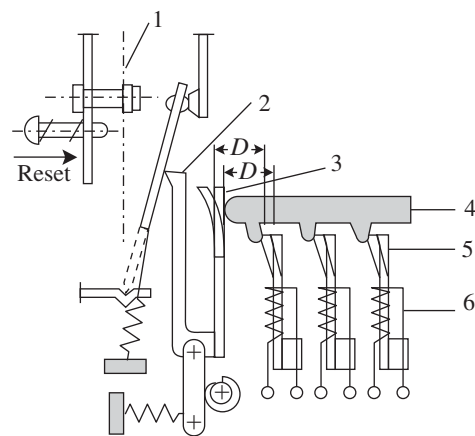
- I = corrente de operação do circuito protegido. Se a corrente for maior que o ajuste, ela promove o aquecimento que é transferido ao bimetálico, que se curvará acionando a mudança nos contatos auxiliares.
- I' = corrente auxiliar de um circuito qualquer, por exemplo, sinalização, intertravamento etc.
- I'' = corrente que aciona um mecanismo de abertura do disjuntor.

Nos disjuntores, os disparadores térmicos geralmente são percorridos pela corrente de carga do circuito e devem operar de uma *corrente de operação*, referida a uma *temperatura de calibração* (ou seja, a temperatura na qual o disparador é calibrado). Para elevadas temperaturas ambientes, porém inferiores à temperatura de calibração, o disjuntor pode atuar com correntes inferiores à de operação previamente fixada.

Alguns disparadores térmicos possuem uma *faixa de corrente de ajuste* como variação realizada, atuando sobre o alongamento ou sobre a curvatura das lâminas bimetalicas.

Compensação de temperatura

Muitos disjuntores utilizam os disparadores, com *compensação de temperatura*. A Figura 6.22 mostra o princípio de funcionamento de um desses dispositivos,



Legenda:

1. Contato fixo
2. Alavanca de disparo
3. Lâmina bimetalica de compensação
4. Cursor
5. Lâminas bimetalicas das fases
6. Resistências de aquecimento das lâminas das fases

Figura 6.22 ■ Princípio de funcionamento de um disparador térmico com compensação de temperatura

que está calibrado a uma temperatura θ , com uma corrente de operação I :

- Para uma temperatura ambiente $\theta + \Delta\theta$, as lâminas bimetalicas sofrem dilatação e se curvam, fazendo com que o cursor se desloque, percorrendo parte do seu percurso.
- Para uma corrente igual a I , o disparador já poderia atuar, o que não aconteceria se a temperatura ambiente fosse igual a θ .
- Para evitar tal atuação, é colocada uma lâmina bimetalica de compensação de mesmo material e mesmas dimensões que as lâminas, mas que não é percorrida pela corrente do circuito protegido.
- Para a temperatura ambiente $\theta + \Delta\theta$, a lâmina de compensação (3) se curvará na mesma proporção que as lâminas (5), permanecendo constante a distância D .
- Assim, as lâminas aquecidas pela corrente deverão percorrer o mesmo trajeto e resultará sempre o mesmo tempo de disparo, para uma faixa específica de temperaturas ambientes.

Disparador eletrônico (microprocessado)

Alguns disjuntores podem usar componentes eletrônicos (dispositivos semicondutores microprocessados) para monitorar os níveis de corrente, em vez de disparadores magnéticos e térmicos. Esses elementos são muito mais precisos que os convencionais e desligam o circuito mais rapidamente.

Os disjuntores equipados com disparadores eletrônicos são indicados para aplicações em que se requer ajustes de disparo e seletividade muito precisos.

Geralmente o sistema eletrônico de disparo contra sobrecorrentes compõe-se, fundamentalmente, de transformadores de corrente, de uma monitoração eletrônica por microprocessador e de um relé de disparo.

Regulamentos e normas técnicas de disjuntores

No Brasil, são utilizados os seguintes documentos técnicos para disjuntores, conforme a sua aplicação:

- *Disjuntores de alta tensão*: NBR IEC 62271-100 – Equipamentos de alta tensão – Parte 100: Disjuntores de alta tensão de corrente alternada.
- *Disjuntores de baixa tensão para uso residencial*:
 - Regulamento Técnico da Qualidade – RTQ da Portaria do Inmetro 243/2006.
 - NBR NM 60898 – Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD).
 - NBR IEC 60947-2 – Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão – Parte 2: Disjuntores.
- *Disjuntores de baixa tensão para uso industrial*: NBR IEC 60947-2 – Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão – Parte 2: Disjuntores.

Características nominais

Os disjuntores de baixa tensão são caracterizados por diversos valores nominais dependendo do documento que lhes é aplicável (ver a Seção “Regulamentos e normas técnicas de disjuntores”). Independentemente do regulamento ou norma técnica em questão, destacam-se os seguintes valores nominais, comuns a todas elas:

- *Tensão nominal*: valor de tensão ao qual são referidas certas características de funcionamento do disjuntor, por exemplo, as capacidades de interrupção e de estabelecimento nominais, bem como as categorias de desempenho em curto-circuito. Para circuitos polifásicos é a tensão entre fases e para circuitos monofásicos é a tensão entre fase e neutro.

São típicos os seguintes valores de tensões nominais de disjuntores de baixa tensão (em V): 127, 220, 240, 380, 415, 440, 460, 480, 500, 600, 690.

- *Corrente nominal*: maior valor de corrente que pode circular continuamente pelo disjuntor sem provocar seu desligamento automático nem danificar seus componentes internos e externos.

São típicos os seguintes valores de correntes nominais de disjuntores de baixa tensão:

- Regulamento Técnico da Qualidade – RTQ da Portaria do Inmetro 243/2006 (em A): 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 63.
- NBR NM 60898 – Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898 : 1995, MOD) (em A): 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
- NBR IEC 60947-2 – Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão – Parte 2: Disjuntores (em A): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 320, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600, 1.700, 1.800, 2.000, 2.500, 3.000, 3.200, 4.000, 4.500, 5.000, 6.300.

O disparador térmico ou magnético de um disjuntor pode, em muitos casos, ser *ajustável* e, nessas condições, o disjuntor é caracterizado por uma *corrente de operação* diferente da corrente nominal. Por exemplo, seja um disjuntor termomagnético de corrente nominal $I_N = 100$ A, com disparador térmico com faixa de corrente de ajuste de $0,7 I_N$ a $1,0 I_N$. Nesse caso, pode-se afirmar que a corrente nominal do disjuntor é 100 A e a sua corrente de operação poderá variar, conforme o ajuste, de 70 A a 100 A.

Recomenda a NBR IEC 60947-2 que os disparadores a sobrecorrente que não os térmicos operem, independentemente da temperatura ambiente, na faixa de -5 °C a $+40$ °C. Para os disparadores térmicos, a corrente de operação (igual à corrente nominal no caso de disparadores não ajustáveis) deverá ser referida a uma temperatura ambiente de $+20$ °C ou de $+40$ °C. A NBR NM 60898 estabelece a temperatura de referência a $+30$ °C, enquanto o Regulamento Técnico da Qualidade – RTQ da Portaria do Inmetro 243/2006 determina a calibração a $+25$ °C. Em todos os casos, caberá ao fabricante indicar a influência das variações dessa temperatura na corrente de nominal ou de operação.

- *Correntes convencionais de atuação e de não atuação* (ver definições na Seção 6.2): a Tabela 6.3 indica os valores nominais utilizados para essas correntes nos diferentes documentos.

EXEMPLO

Seja um disjuntor em caixa moldada conforme RTQ da Portaria do Inmetro 243 com corrente nominal $I_N = 35$ A. Pela Tabela 6.3, verifica-se que suas correntes convencionais de atuação e de não atuação valem

$$I_a = I_2 = 1,35 \times 35 = 47,25 \text{ A}$$

$$I_{na} = 1,05 \times 35 = 36,75 \text{ A}$$

e que o tempo convencional é de 1 hora. Isso significa que o disjuntor deve poder conduzir a corrente de 36,75 A por 1 hora, sem atuar e que, circulando a corrente de 47,25 A, sua atuação deve dar-se, no máximo, em 1 hora.

Tabela 6.3 ■ Correntes convencionais de atuação, de não atuação e tempos convencionais para disjuntores termomagnéticos, de acordo com o RTQ da Portaria do Inmetro 243, a NBR NM 60898 e a NBR IEC 60947-2

Documento	I_n (A)	θ_a (°C)	I_{na}	I_a	t_c (h)
RTQ da Portaria do Inmetro 243	≤ 50	25	$1,05 I_n$	$1,35 I_n$	1
	> 50				2
NBR NM 60898	≤ 63	30	$1,13 I_n$	$1,45 I_n$	1
	> 63				2
NBR IEC 60947-2	≤ 63	30	$1,05 I_n$	$1,30 I_n$	1
	> 63				2

I_n = corrente nominal (ou se ajuste) do disjuntor

I_{na} = corrente convencional de não atuação do disjuntor

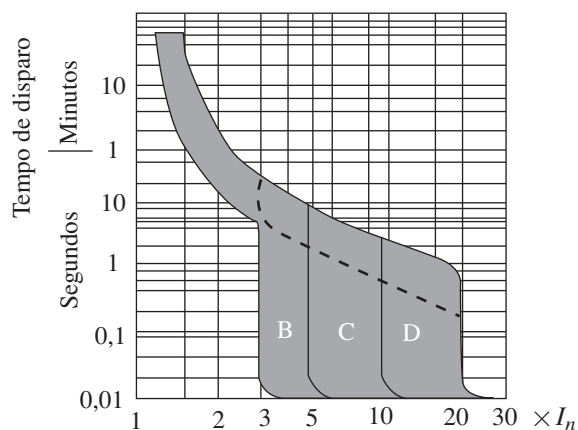
I_a = corrente convencional de atuação do disjuntor

θ_a = temperatura do ar ambiente durante o ensaio

- **Frequência nominal:** 60 Hz.
- **Capacidade de interrupção:** também referido como *capacidade de ruptura*, é a maior corrente de curto-circuito que o disjuntor consegue interromper sem se danificar, referida às suas características nominais de tensão, frequência e para um fator de potência determinado.

Os valores de capacidade de interrupção de disjuntores de baixa tensão podem variar, geralmente, na faixa de 1,5 a 200 kA, dependendo do modelo de cada fabricante.

- **Faixas de atuação instantânea:** no caso específico da norma NBR NM 60898, são definidas três faixas de atuação instantâneas (em curto-circuito), a saber (ver Figura 6.23):

**Figura 6.23 ■ Faixas de atuação instantâneas de disjuntores conforme a NBR NM 60898**

- **Faixa B:** atuação instantânea do disparador para correntes acima de $3 I_N$ até $5 I_N$, inclusive. São indicados para a proteção de circuitos onde são previstas baixas correntes de curto-circuito presumidas, como aqueles compostos por linhas longas de condutores de pequena seção transversal. Devem ser evitados onde houver equipamentos com correntes de partida ou correntes transitórias moderadas ou altas.
- **Faixa C:** atuação instantânea do disparador para correntes acima de $5 I_N$ até $10 I_N$, inclusive. São indicados para a proteção de circuitos elétricos em geral e devem ser evitados onde houver altas correntes de partida ou transitórias.
- **Faixa D:** atuação instantânea do disparador para correntes acima de $10 I_N$ até $20 I_N$, inclusive. São indicados para a proteção de circuitos com elevadas correntes de partida ou transitórias.

A faixa de atuação instantânea deve vir gravada no corpo dos disjuntores. Por exemplo, *D50*, significa que o disjuntor é do tipo (faixa ou curva) *D* com corrente nominal 50 A.

Nos casos do RTQ da Portaria do Inmetro 243 e da norma NBR IEC 60947-2, a definição da faixa de atuação instantânea é deixada por conta de cada fabricante. Dessa forma, é importante ter acesso às curvas características tempo-corrente, para que seja escolhido o disjuntor mais adequado em função do tipo de circuito a ser protegido. A Figura 6.24 fornece um exemplo de curva característica de um disjuntor caixa moldada conforme a NBR IEC 60947-2.

Disjuntores em caixa moldada

Os disjuntores em caixa moldada são o tipo mais comum de disjuntor de baixa tensão. Em sua grande maioria, são termomagnéticos, equipados com disparadores térmicos (cuja característica pode ser considerada de longa duração) e disparadores eletromagnéticos ins-

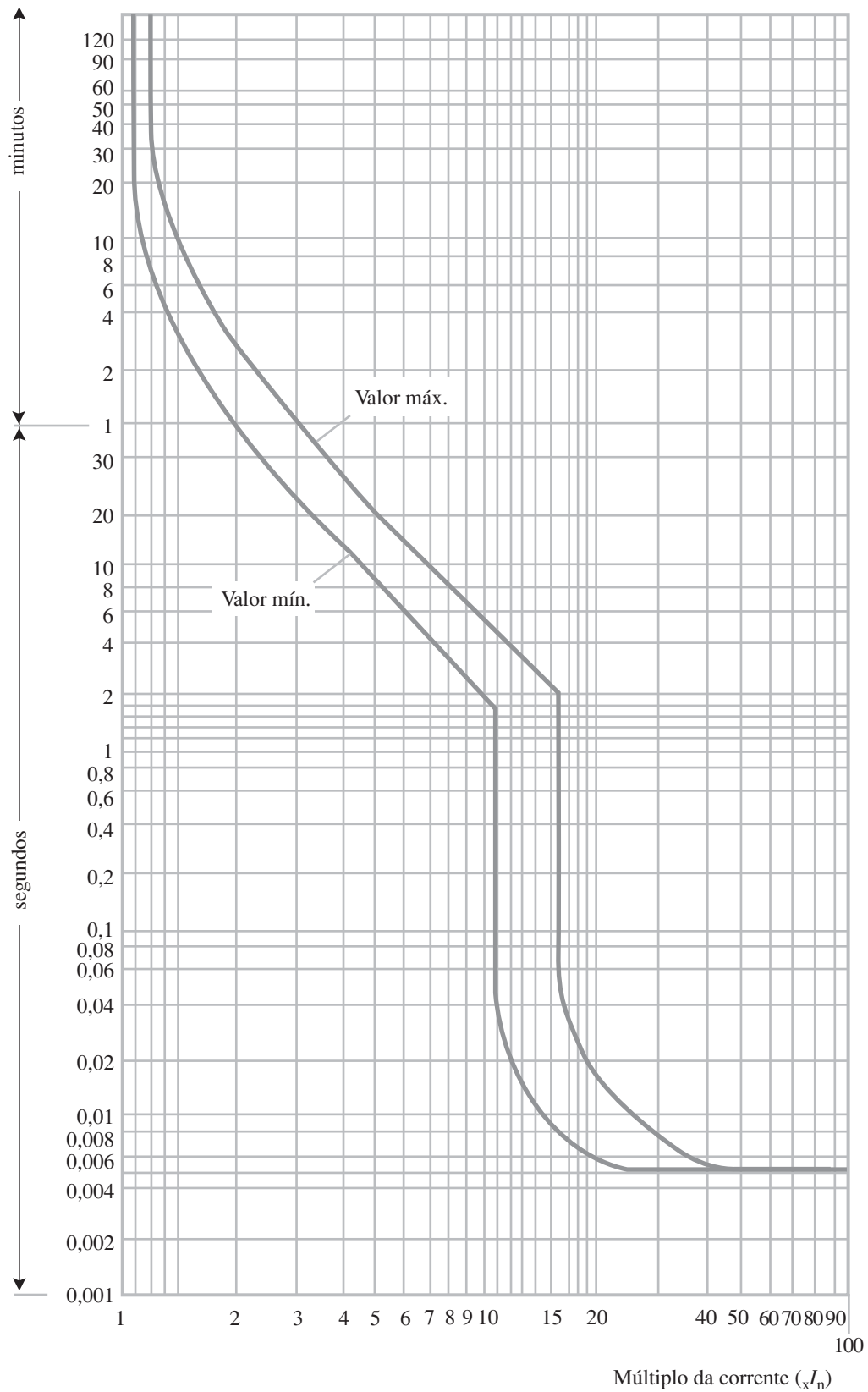


Figura 6.24 ■ Curva característica de um disjuntor em caixa moldada, conforme a NBR IEC 60947-2



Figura 6.25 ■ Disjuntores conforme RTQ da Portaria do Inmetro 243

tantâneos, com correntes nominais de 5 a 3.000 A. São utilizados na proteção de circuitos de distribuição, de circuitos terminais e de equipamentos, geralmente montados em quadros de distribuição.

Dentre os disjuntores em caixa moldada destacam-se os chamados *pequenos disjuntores* (ou “minidisjuntores”), com correntes nominais na faixa de 5 a 125 A, utilizados, principalmente, na proteção de circuitos terminais e também na proteção e no comando de certos equipamentos (por exemplo, condicionadores de ar tipo janela) e na proteção de circuitos de distribuição divisórios. A figura 6.25 mostra exemplos de disjuntores conforme RTQ da Portaria do Inmetro 243. A figura 6.26 mostra curva característica de disjuntores conforme NBR NM 60898.

Dependendo do documento técnico correspondente, os pequenos disjuntores são calibrados a 20 °C, 25 °C ou 40 °C e, em geral, são instalados em quadros de distribuição. Nesses quadros, a temperatura é superior à temperatura ambiente do local em que se encontram, de no mínimo 10 °C, dependendo da ocupação (quantidade de disjuntores).

Como geralmente, os pequenos disjuntores em caixa moldada não são compensados, a corrente nominal (isto é, a corrente de operação dos disparadores térmicos) pode ser modificada e fica reduzida pela aplicação de um fator, conforme exemplo da Figura 6.27.

6.5 Dispositivos a corrente diferencial-residual

Generalidades

Os *dispositivos a corrente diferencial-residual*, abreviadamente *dispositivos DR*, constituem-se no meio mais

eficaz de proteção das pessoas (e dos animais domésticos) contra choques elétricos, sendo largamente utilizados hoje em quase todos os países do mundo. São o único meio “ativo” de proteção contra contatos diretos e, na grande maioria dos casos, o meio mais adequado para proteção contra contatos indiretos. Por sua vez, podem exercer proteção contra incêndios e também se constituir em “vigilantes” da qualidade da instalação.

O dispositivo DR detecta a soma fasorial das correntes que percorrem os condutores vivos de um circuito em determinado ponto do circuito, ou seja, a *corrente diferencial-residual* (I_{DR}) no ponto considerado provoca a interrupção do circuito, dentro de um tempo especificado, quando I_{DR} ultrapassa um valor preestabelecido, chamado *corrente diferencial-residual nominal de atuação* ($I_{\Delta N}$). Ver Figura 6.28.

Teoricamente, em um circuito normal, a soma fasorial das correntes que percorrem os condutores vivos, mesmo que haja um desequilíbrio de correntes (circuito trifásico desequilibrado) é igual a zero (1ª Lei de Kirchhoff), ou seja, a corrente diferencial-residual é nula. Na prática, no entanto, não existe nenhum circuito absolutamente “normal”: os equipamentos de utilização e as linhas elétricas sempre apresentam correntes de fuga consideradas “normais”. São essas correntes e as eventuais correntes de falta fase-massa que os dispositivos DR sentem, isto é:

- Sem fuga ou falta

$$\begin{cases} i_1 + i_2 + i_3 + i_n = 0 & (i_{DR} = 0) \\ \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 + \dot{I}_n = 0 & (\dot{I}_{DR} = 0) \end{cases}$$

- Com fuga ou falta

$$\begin{cases} i_1 + i_2 + i_3 + i_n = 0 & (i_{DR} \neq 0) \\ \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 + \dot{I}_n = 0 & (\dot{I}_{DR} \neq 0) \end{cases}$$

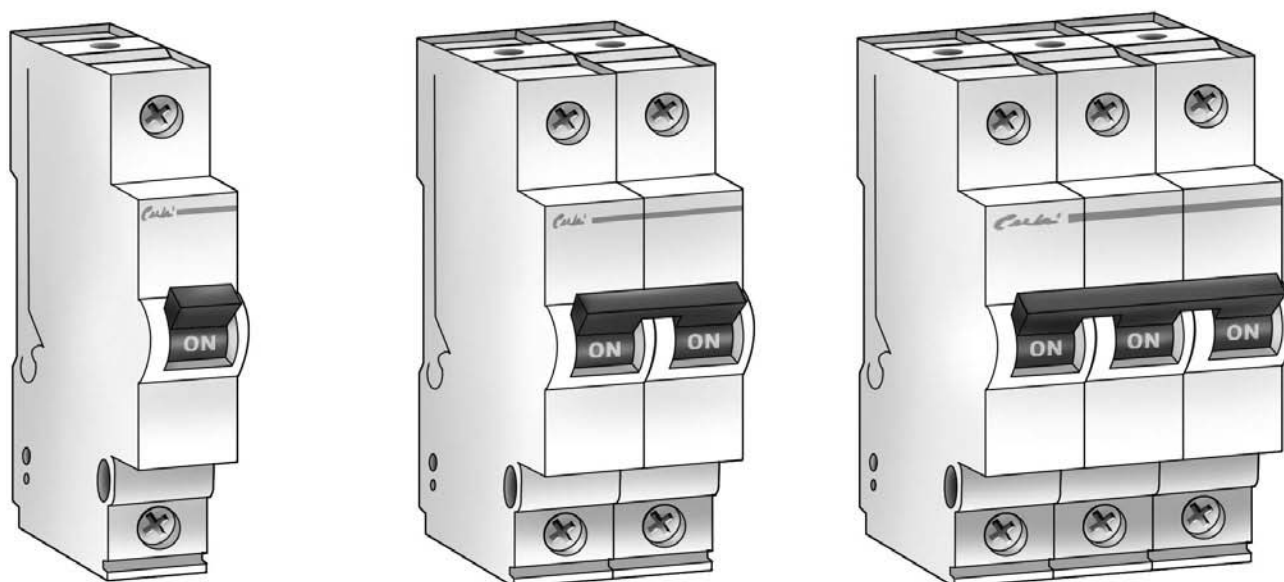


Figura 6.26 ■ Disjuntores conforme NBR NM 60898

Principais funções de um DR

As três principais funções que os componentes de um dispositivo DR devem desempenhar são:

(a) *Detecção*: consiste em o dispositivo sentir a presença de uma corrente residual. Isso pode ser feito, por

exemplo, por um transformador ou por um sistema eletrônico.

(b) *Avaliação*: é a função que dá ao DR a possibilidade de operar quando a corrente residual detectada excede certo valor de referência especificado.

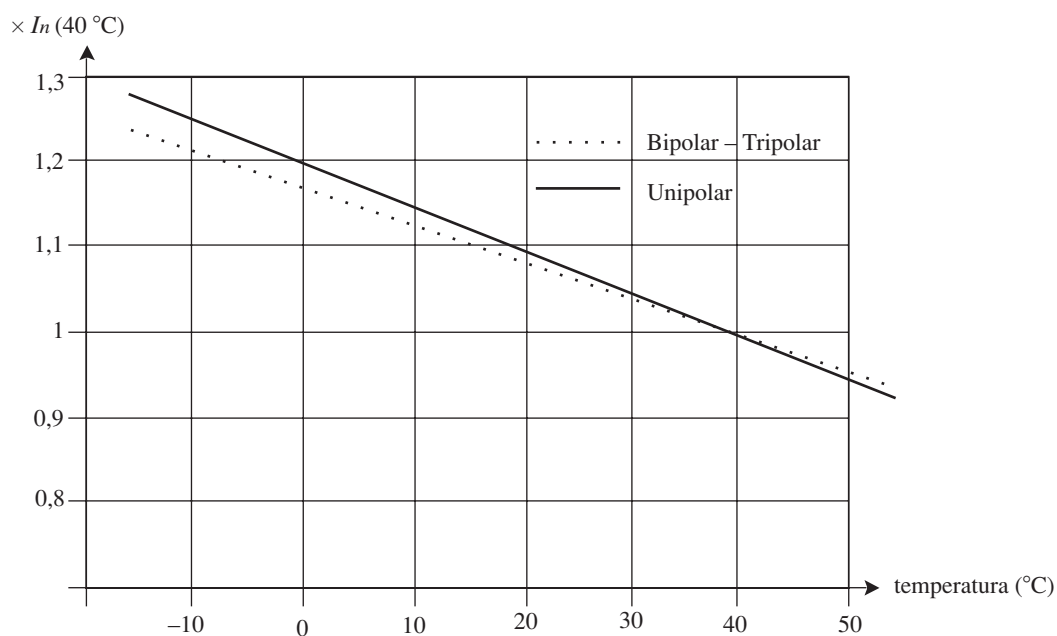


Figura 6.27 ■ Fator de correção típico aplicável aos disjuntores termomagnéticos. Tibra e Supertibra (Cortesia da Bticino)

(c). *Interrupção*: consiste em mover automaticamente os contatos principais do DR da posição *fechado* para a posição *aberto*, interrompendo assim o fluxo de corrente por ele.

A Figura 6.29 indica esquematicamente as partes essenciais de um dispositivo DR, assinalando as respectivas funções.

O circuito magnético de um DR, para poder detectar a corrente diferencial-residual, deve envolver todos os

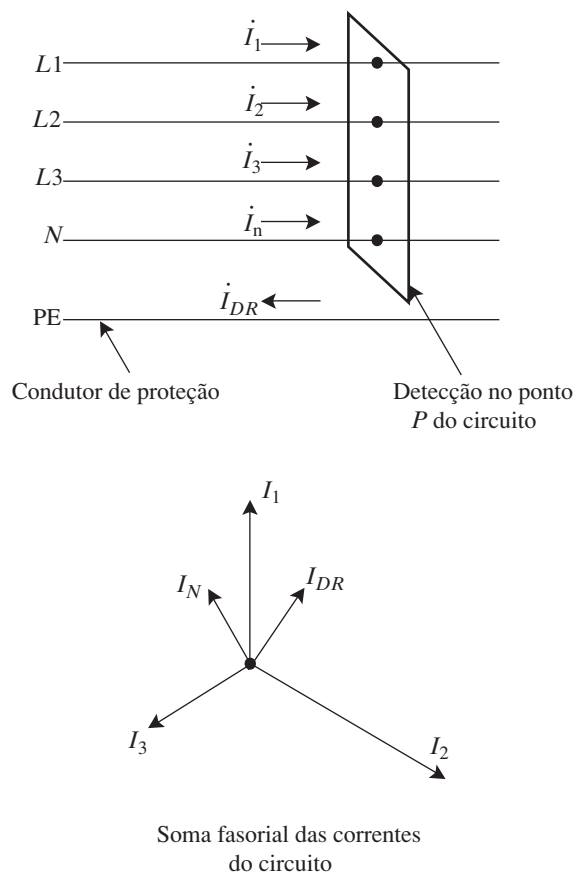


Figura 6.28 ■ Corrente diferencial-residual em um circuito

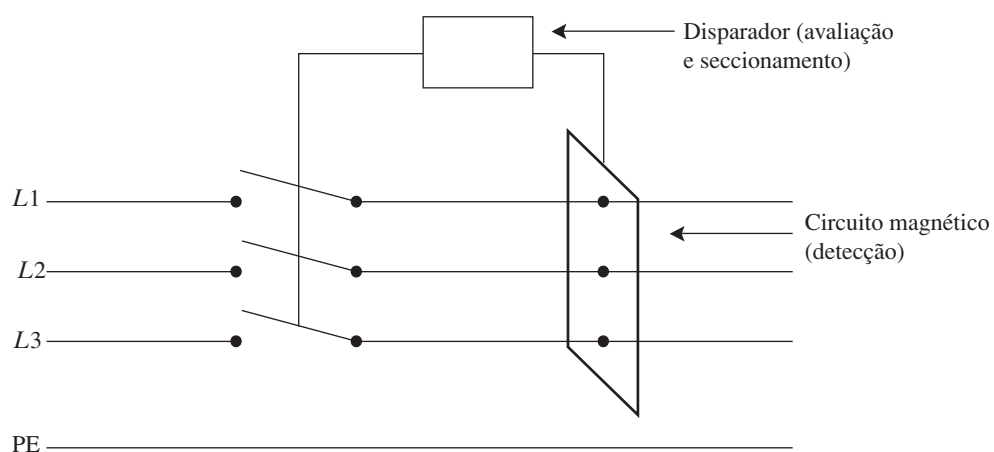


Figura 6.29 ■ Partes essenciais de um dispositivo DR

condutores vivos do circuito (fase e neutro); o condutor de proteção correspondente deve ser exterior ao circuito magnético (Figuras 6.28 e 6.29). Em circuitos de instalações com esquema TN-C (isto é, que usam condutores PEN) não podem ser aplicados dispositivos DR.

No dispositivo DR, o *disparador* pode ser acionado diretamente pelo circuito magnético ou por meio de um amplificador de estado sólido, e deve promover o seccionamento (abertura) de todos os condutores vivos do circuito.

DRs com e sem fonte auxiliar

Os DRs podem ser classificados em dois grandes grupos, quanto ao modo como são realizadas as suas funções principais:

- (a) *DRs sem fonte auxiliar*: são aqueles nos quais as funções de detecção, avaliação e interrupção não dependem de uma fonte auxiliar (geralmente a própria rede de alimentação normal da instalação). Isso ocorre, por exemplo, quando o disparador é acionado diretamente pelo circuito magnético, como é o caso dos *dispositivos eletromecânicos*;
- (b) *DRs com fonte auxiliar*: são aqueles nos quais as funções de detecção, avaliação e interrupção dependem de uma fonte auxiliar (geralmente a própria rede de alimentação normal da instalação). Isso ocorre, por exemplo, com os chamados DRs eletrônicos.

Sensibilidade

Os dispositivos DR podem ser também classificados quanto à *sensibilidade*: quanto *maior* o valor da corrente diferencial-residual nominal de atuação, *menor* a sensibilidade. Os dispositivos com $I_{\Delta N} \leq 30$ mA são considerados *de alta sensibilidade*, oferecendo proteção contra contatos diretos e contra contatos indiretos; aqueles com $I_{\Delta N} > 30$ mA são *de baixa sensibilidade*, oferecendo apenas proteção contra contatos indiretos.

Interruptores e disjuntores DR

No que concerne às funções executadas, os DRs podem ser:

- *Interruptores DR*: destinados unicamente à proteção contra choques elétricos por contato direto (os de alta sensibilidade) e por contato indireto (os de alta e de baixa sensibilidade); possuem, geralmente, baixa capacidade de interrupção e podem ser acoplados a um disjuntor.
- *Disjuntores DR*: dispositivos mais completos, com capacidade de interrupção mais elevada, que garantem, além da proteção contra choques elétricos, a

proteção contra sobrecorrentes, isto é, contra correntes de sobrecarga e de curto-circuito.

É importante notar que ambos os tipos exercem também as funções de comando e de seccionamento.

Princípio de funcionamento de um DR eletromecânico

Um dispositivo DR do tipo eletromecânico é constituído por (Figura 6.30):

- Um *transformador* com núcleo laminado de material com alta permeabilidade, com tantas bobinas primárias quantos forem os pólos do dispositivo e com uma bobina secundária destinada a detectar a corrente diferencial-residual; os condutores vivos são ligados às bobinas primárias.
- Um *relé polarizado* (disparador diferencial) constituído por um núcleo, um ímã permanente, uma bobina ligada à bobina secundária do transformador e uma peça móvel fixada de um lado por uma mola e ligada mecanicamente aos contatos do dispositivo; na condição de repouso a peça móvel está na posição fechada, encostada no núcleo e tracionando a mola.
- Um *circuito de prova* contendo uma resistência e um botão (de prova), destinado a simular uma falta, provocando a abertura dos contatos.
- Eventualmente, um *circuito comutador de sensibilidade* constituído por uma bobina enrolada no núcleo do transformador e por um comutador (de sensibilidade), destinado a alterar a corrente diferencial-residual nominal de atuação do dispositivo.

Na condição (teórica) de correntes iguais nos condutores vivos do circuito, as forças magnetomotriz das bobinas primárias se anulam e não existe fluxo no núcleo do transformador; na bobina secundária não é gerada nenhuma força eletromotriz. A parte móvel do relé polarizado está em contato com o núcleo, tracionando a mola, atraída pelo campo do ímã permanente.

Quando o fluxo resultante no núcleo do transformador for diferente de zero, isto é, quando existir uma corrente diferencial-residual, será gerada uma força eletromotriz na bobina secundária e uma corrente percorrerá a bobina do núcleo do relé polarizado. Quando a corrente diferencial-residual for igual ou superior à corrente diferencial-residual nominal de atuação do dispositivo, o fluxo criado no núcleo do relé polarizado pela corrente proveniente da bobina secundária do transformador provocará sua desmagnetização. A ação da mola desloca o braço *b2* que libera a trava, abrindo os contatos principais do dispositivo, desenergizando o circuito.

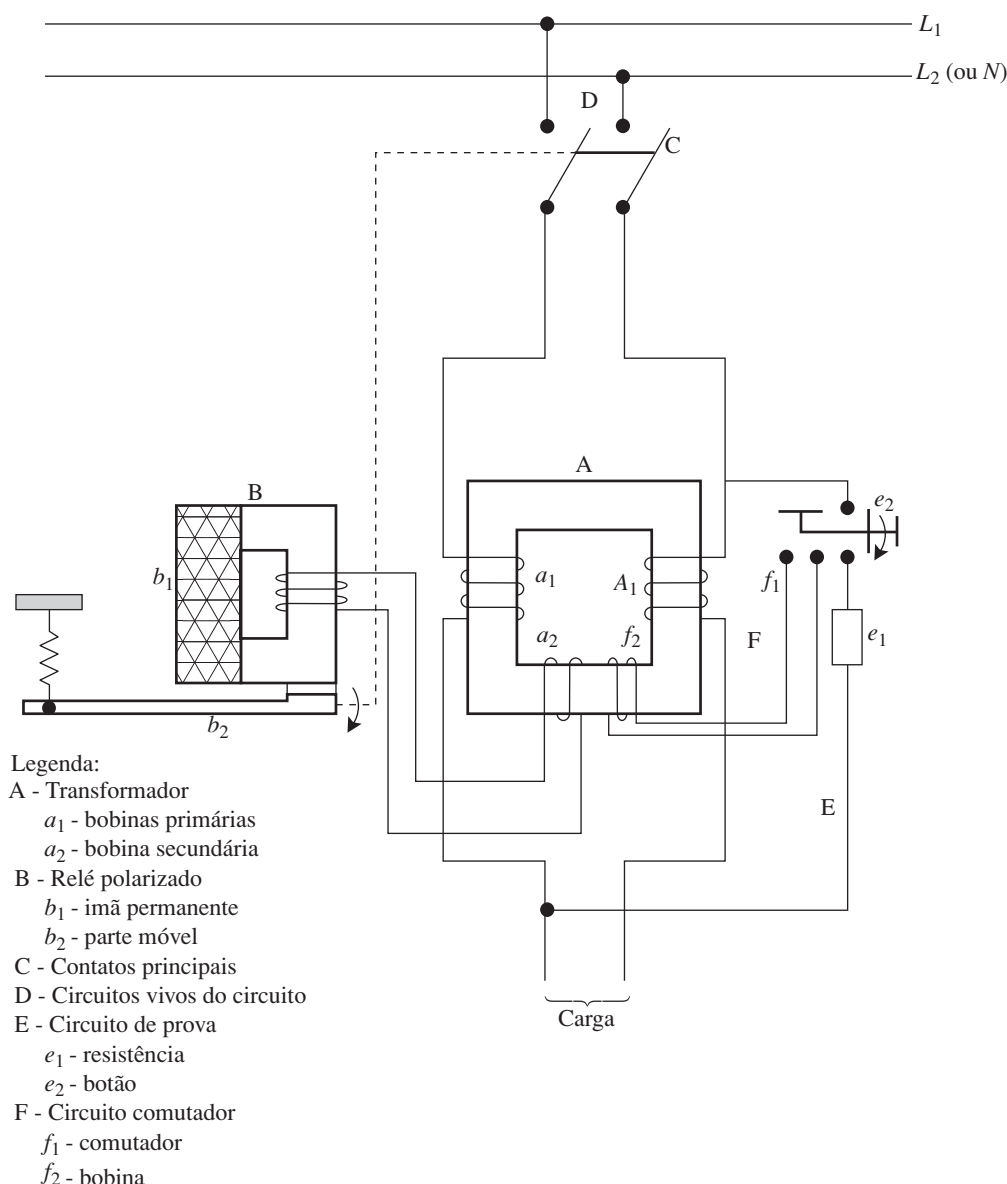


Figura 6.30 ■ Dispositivo DR Bipolar

Fechando o contato do circuito de prova, simula-se a existência de uma corrente diferencial-residual superior ao valor nominal (por meio de resistência adequada) e pode-se verificar o funcionamento correto do dispositivo.

O fechamento do contato do circuito comutador de sensibilidade provoca, no caso de existência de corrente diferencial-residual no circuito, o aparecimento de outra força magnetomotriz no núcleo do transformador, reduzindo o fluxo resultante e, portanto, reduzindo a sensibilidade do dispositivo. Em outras palavras, com essa operação são inseridas espirais adicionais no secundário do transformador, sendo então necessário um valor maior de corrente diferencial-residual para determinar a atuação do dispositivo.

Observe que a segurança e a precisão de um dispositivo DR residem na utilização de materiais magnéticos de alta qualidade e em uma construção mecânica acurada. São conseguidos tempos de atuação da ordem de poucas dezenas de milissegundos para qualquer corrente acima da corrente diferencial-residual nominal de atuação.

Características

Conforme a IEC 60755, os dispositivos DR, interruptores ou disjuntores, são caracterizados pelos seguintes valores nominais:

- Corrente nominal (I_N): maior valor de corrente que pode circular continuamente pelo dispositivo e que pode ser interrompida sem danificar seus componentes. Os valo-

res característicos são (em A): 6, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200.

- Tensão nominal (U_N): valor de tensão ao qual são referidas certas características de funcionamento do DR. Os valores característicos são (em V): 100, 110, 120, 200, 220, 230, 240, 380, 400, 415 e 440.
- Freqüência nominal (f). Os valores característicos são (em Hz): 50/60 Hz.
- Corrente diferencial-residual nominal de atuação ($I_{\Delta N}$): corrente diferencial-residual que provoca a atuação do dispositivo. Os valores característicos são (em A): 0,006; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5; 1; 3; 5; 10; 20.
- Capacidade de interrupção nominal (I_{CN}): maior corrente de curto-circuito que o DR consegue suportar sem se danificar, referida às suas características nominais de tensão, freqüência e para um fator de potência determinado. Os valores característicos são (em kA): 0,5; 1; 1,5; 3; 4,5; 6; 10; 20; 50.

Deve-se ainda considerar a *corrente diferencial-residual de não atuação* ($I_{\Delta N0}$) fixada em $0,5 I_{\Delta N}$. Isso significa que um dispositivo DR pode atuar para qualquer valor de corrente diferencial-residual superior a $0,5 I_{\Delta N}$. Por essa razão, na escolha de um DR para um determinado circuito, deve ser estimada criteriosamente a corrente de fuga que pode circular durante o funcionamento normal das cargas alimentares pelo circuito. Se o valor dessa corrente for superior a $0,5 I_{\Delta N}$, o dispositivo poderá atuar sem que haja nada de anormal no circuito. Assim, para o correto funcionamento de um dispositivo DR, deve ser observada a condição

$$I_f \leq 0,5 I_{\Delta N}$$

sendo I_f a corrente de fuga total pelo isolamento das cargas alimentadas.

Os tempos de atuação máximos dos dispositivos DR são fixados em função de valores da corrente diferencial-residual múltiplos de $I_{\Delta N}$, como mostra a Tabela 6.4.

Tipos de correntes que são detectadas pelos DRs

É importante observar que certos equipamentos de utilização podem dar origem a componentes contínuos em circuitos CA; é o caso de equipamentos contendo diodos, tiristores etc. Com isso, os DRs devem ser capazes de detectar não apenas as correntes senoidais, mas

também as correntes com componentes contínuas. Dessa forma, os DRs são classificados em três categorias:

- (a) Tipo AC: sensível apenas a correntes alternadas senoidais.
- (b) Tipo A: sensível a correntes alternadas senoidais e correntes contínuas pulsantes.
- (c) Tipo B: sensível a correntes alternadas senoidais, correntes contínuas pulsantes e correntes contínuas puras (lisas).

Em instalações elétricas com grande presença de cargas eletrônicas deve ser considerada a utilização de, pelo menos, DRs tipo A, enquanto que nas instalações mais usuais, tais quais as residenciais, o DR tipo AC pode funcionar adequadamente.

Tipos construtivos de DRs

Os tipos construtivos de DRs existentes no mercado mundial podem ser agrupados como segue:

- Interruptores diferenciais-residuais para uso em painéis (ver Figura 6.31).
- Disjuntores com proteção diferencial-residual incorporada para uso em painéis (ver Figura 6.32).
- Tomadas com interruptor diferencial-residual incorporado para uso em caixas de ligação instaladas em paredes ou tipo condutele (ver Figura 6.33).

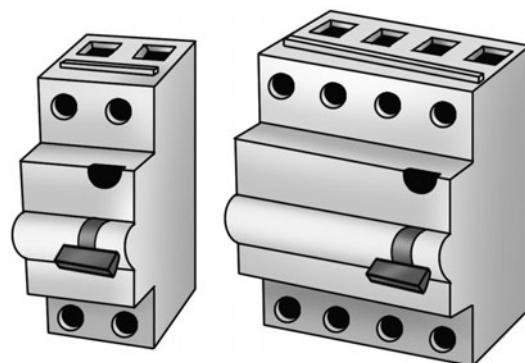


Figura 6.31 ■ Interruptores diferenciais-residuais para uso em painéis

Tabela 6.4 ■ Tempos máximos de atuação dos dispositivos DR

$I_{\Delta N}$ (mA)	Tempo máximo (s)		
	$I_{\Delta N}$	$2 I_{\Delta N}$	0,25 A
6	5	1	0,04
10	5	0,05	0,04
30	0,5	0,2	0,04

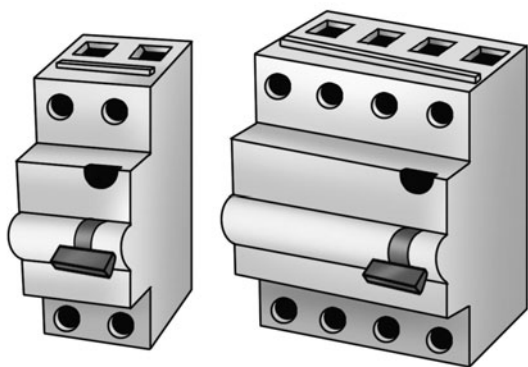


Figura 6.32 ■ Disjuntores com proteção diferencial-residual incorporada para uso em painéis



Figura 6.33 ■ Tomadas com interruptor diferencial-residual incorporado para uso em caixas de ligação instaladas em paredes ou tipo condutele



Figura 6.34 ■ Interruptores diferenciais-residuais para uso em caixas de ligação instaladas em paredes ou tipo condutele



Figura 6.35 ■ Interruptores diferenciais-residuais para uso móvel ou incorporado a cordões de ligações de equipamentos

- Interruptores diferenciais-residuais para uso em caixas de ligação instaladas em paredes ou tipo condutele (ver Figura 6.34).
- Interruptores diferenciais-residuais para uso móvel ou incorporado em cordões de ligações de equipamentos (ver Figura 6.35).
- Blocos diferenciais-residuais acopláveis a disjuntores
- Componentes avulsos, tais como relés diferenciais e transformadores de corrente, que são associados ao disparador de disjuntores e contadores.

Proteção contra contatos diretos

Os fatos mostram que a maior parte dos acidentes de origem elétrica é devida a contatos diretos, resultantes de falta de manutenção, de negligência ou de imprudência dos usuários. Como exemplo, são comuns os acidentes em que há o contato com um condutor “descascado” de um cabo multipolar flexível que alimenta um aparelho portátil, como, uma enceradeira ou um ferro de passar roupa, ou a introdução, por uma criança, de um grampo ou de um clipe em um dos orifícios de uma tomada de corrente.

As medidas de proteção contra contatos diretos prescritas pela NBR 5410 (e analisadas na Seção 3.5) são passivas, relacionadas principalmente com disposições de ordem construtiva. Entretanto, por mais bem executadas que sejam, tais medidas têm sua eficácia comprometida com o passar do tempo, pelo uso do componente, pelo envelhecimento dos materiais etc.

Nessas condições, fica bastante evidente a necessidade de *proteção adicional* contra contatos diretos, proporcionada pelos dispositivos DR de alta sensibilidade, como recomenda a NBR 5410.

A Figura 6.36 mostra a atuação de um dispositivo DR com $I_{\Delta N} = 30 \text{ mA}$ na proteção contra contatos diretos, superpondo sua característica de atuação às zonas de tempo-corrente da IEC-60479.

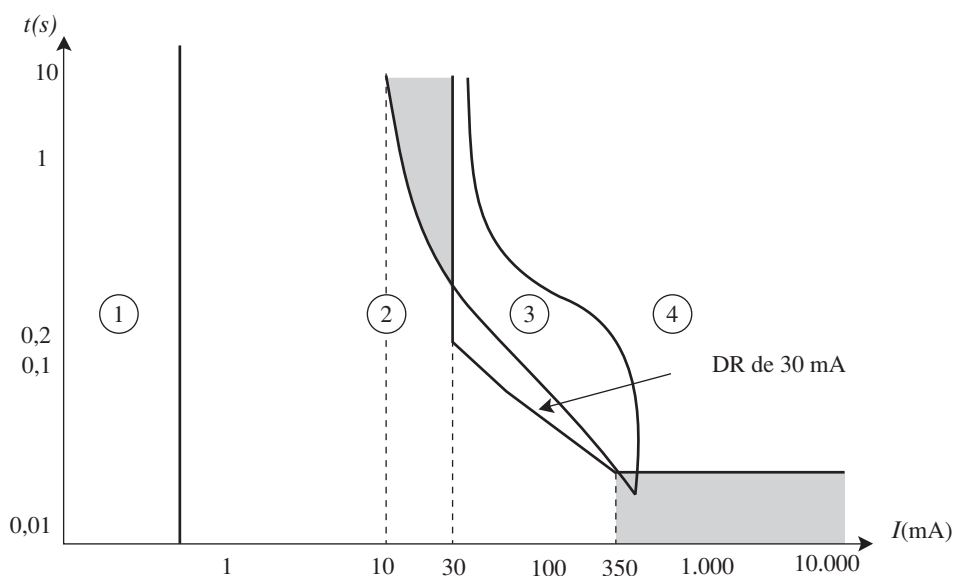


Figura 6.36 ■ Atuação de um dispositivo DR de 30 mA na proteção contra contatos diretos

Verifica-se que o dispositivo oferece (considerando os tempos máximos de atuação) proteção entre 30 e 350 mA, isto é, para correntes inferiores a 30 mA, ele pode não atuar, e, para correntes superiores a 350 mA, ele pode não atuar em um tempo considerado como suficiente; no primeiro caso, com correntes entre 10 e 30 mA, a abertura ocorre na zona 3, onde os efeitos são reversíveis, e para correntes menores dentro zona 2, onde os efeitos não são danosos; no segundo caso, existe o perigo de fibrilação ventricular.

Analisando em termos de resistência do corpo humano, para um sistema de 127/220 V, a pessoa ficará protegida se sua resistência para terra estiver compreendida entre 363 e 4.233 Ω ; para um sistema de 220/380 V, os limites serão de 629 e 7.333 Ω . Resistências inferiores a 363 Ω são muito pouco prováveis, só ocorrendo em casos excepcionais (corpo totalmente imerso); assim, o DR de 30 mA oferece uma proteção muito eficaz contra a fibrilação ventricular do coração humano para a condição BB2 da pele. Por sua vez, resistências superiores a 4.233 Ω já são mais freqüentes devido à presença de sapatos e à existência de pisos mais ou menos isolantes; no entanto, nesse caso, os eventuais efeitos sobre uma pessoa só serão mais evidenciados para tempos longos.

Assim, podemos concluir que um DR de 30 mA é uma boa proteção contra contatos diretos, embora valores menores de $I_{\Delta N}$ (tais como 10 mA ou 6 mA) sejam altamente recomendados em situações críticas (locais úmidos, molhados, presença de crianças etc.).

Deve-se observar, ainda, que os DRs não protegem contra contatos diretos entre dois condutores de fases diferentes, pertencentes ao mesmo circuito. Aliás, não existe atualmente nenhum dispositivo que proteja nessa situação.

Felizmente, os casos de contato de uma pessoa com duas fases de um circuito são muito raros e, quando ocorrem, normalmente se completam com um terceiro contato com um elemento no potencial da terra, por exemplo, o piso, o que garante a atuação do DR.

Além de desenergizar o circuito, a ação do DR limita o tempo da corrente através do corpo humano. Sua ação de proteção consiste em abrir o circuito tanto mais rapidamente quanto maior for a corrente que atinge a pessoa, sem influir no valor dessa corrente.

A proteção adicional contra contatos diretos proporcionada pelos DRs de alta sensibilidade (com corrente diferencial-residual nominal igual ou inferior a 30 mA) é obrigatória, segundo a NBR 5410, nos seguintes casos:

- Os circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo banheira ou chuveiro.
- Os circuitos que alimentem tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação.
- Os circuitos de tomadas de corrente situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior.
- Os circuitos que, em locais de habitação, sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens.
- Os circuitos que, em edificações não residenciais, sirvam a pontos de tomada situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e, no geral, em áreas internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens.

6.6 Seccionamento não automático e comando

Aspectos gerais

Nesta seção, abordaremos o seccionamento não automático cuja finalidade é evitar ou anular perigos em instalações e/ou equipamentos alimentados com energia elétrica, incluindo o seccionamento para manutenção mecânica, o seccionamento de emergência e o comando funcional, como indica a NBR 5410.

A “ação não-automática” (ou “manual”) deve ser entendida como uma ação voluntária, efetuada por uma pessoa, ao contrário da “automática”, que resulta do comando de um dispositivo (geralmente um relé) sensível a determinada grandeza elétrica. Observe que o seccionamento e o comando não automáticos não excluem a intervenção de um dispositivo entre a pessoa e o dispositivo de seccionamento propriamente dito, caso do “comando a distância”.

Segundo a norma, os condutores vivos (isto é, os condutores de fase e neutro) de toda a instalação devem poder ser seccionados em sua origem (exceto no esquema TN-S, no qual não é necessário seccionar o condutor neutro). Isso equivale a dizer que, em todos os circuitos da instalação, circuitos de distribuição e terminais, deve haver a possibilidade de seccionamento nas respectivas origens. Admite-se, no entanto, que, quando houver conveniência por razões de serviço, um mesmo dispositivo seccione um conjunto de serviços.

É importante observar que o condutor de proteção não pode ser interrompido por razões óbvias de segurança (proteção contra contatos diretos); conseqüentemente, no esquema TN-C o condutor PEN não pode ser seccionado.

A energização inadvertida de um equipamento, que pode trazer sérias conseqüências funcionais e de segurança, deve ser evitada fazendo-se uso de medidas apropriadas, que podem ser a colocação de avisos, o travamento do dispositivo de seccionamento por cadeado ou mesmo a instalação do dispositivo em local ou em um invólucro fechado a chave. Quando houver necessidade, como medida complementar, as partes vivas devem ser curto-circuitadas e aterradas (é o “aterramento de trabalho”).

Um aspecto importante que não pode ser esquecido refere-se ao caso de um equipamento ou invólucro que contenha partes vivas ligadas a mais de um circuito. Nesse caso, a menos que haja um dispositivo capaz de garantir o seccionamento de todos os circuitos, deve ser colocado um aviso de maneira que toda pessoa que tenha acesso às partes vivas seja prevenida da necessidade de seccionar os diferentes circuitos.

Seccionamento para manutenção mecânica

O seccionamento para manutenção mecânica deve ser previsto quando a manutenção (mecânica) de um equipamento alimentado por energia elétrica (caso de máquinas girantes, sistemas de aquecimento e equipamentos eletromagnéticos) envolver riscos de qualquer dano. É o caso típico de elevadores, escadas rolantes, máquinas-ferramenta, guindastes, bombas, correias transportadoras etc.

Devem ser previstas medidas apropriadas para impedir qualquer religamento inadvertido do equipamento durante sua manutenção mecânica, a menos que o dispositivo de seccionamento esteja permanentemente sob controle do pessoal encarregado dessa manutenção. Essas precauções podem incluir a colocação de avisos, o travamento do dispositivo de seccionamento por cadeado ou mesmo a instalação do dispositivo em local ou em um invólucro fechado a chave.

Seccionamento de emergência

O seccionamento de emergência deve, por sua vez, ser previsto para toda parte da instalação em que possa ser necessário seccionar a alimentação a fim de suprimir rapidamente um perigo inesperado, sendo aplicável, por exemplo, no bombeamento de líquidos inflamáveis, em sistemas de ventilação, sistemas de computação de grande porte, em salas de caldeiras, em grandes prédios, em cozinhas industriais e comerciais, em laboratórios elétricos e instalações de pesquisa, em circuitos de lâmpadas de cargas alimentadas em AT etc.

Por sua vez, a *parada de emergência* (caso particular do seccionamento de emergência) é necessária quando os movimentos produzidos por meios elétricos puderem causar perigo, como em elevadores, escadas rolantes, esteiras transportadoras, portas controladas por eletricidade, instalações de lavagem de automóveis, máquinas-ferramentas etc.

Comando funcional

O comando funcional é aplicado aos circuitos ou partes de circuitos que necessitem de um comando independente. Os dispositivos que o realizam não precisam necessariamente atuar (seccionar) sobre todos os condutores vivos, devendo-se observar que o neutro não deve conter nenhum dispositivo unipolar.

A NBR 5410 prescreve que todo equipamento de utilização seja comandado por um dispositivo de comando funcional, admitindo, que um único dispositivo comande vários equipamentos destinados a funcionar simultaneamente. Por sua vez, quando um equipamento possuir um dispositivo de comando já incorporado em fábrica, não será necessário prever outro dispositivo na instalação para o circuito que o alimenta. Plugues e tomadas podem ser empregados como dispositivos de comando funcional, desde que sua corrente nominal não seja superior a 20 A.

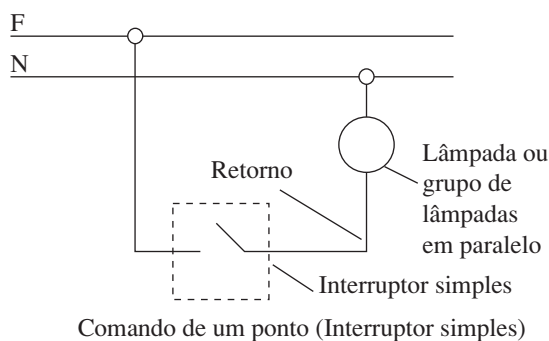


Figura 6.37 ■ Tipos de comando com interruptores unipolares (simples)

Os dispositivos de comando funcional, que garantem a permutação de fontes de alimentação, devem abranger todos os condutores vivos e, a menos que seja especialmente requerido, não devem poder colocar as fontes em paralelo.

Segundo a norma, os circuitos de comando devem ser concebidos, dispostos e protegidos de modo a limitar os perigos que possam resultar de faltas entre o circuito de comando e outras partes condutoras que venham a provocar um funcionamento inadequado do equipamento comandado, por exemplo, uma manobra inadvertida.

Dispositivos

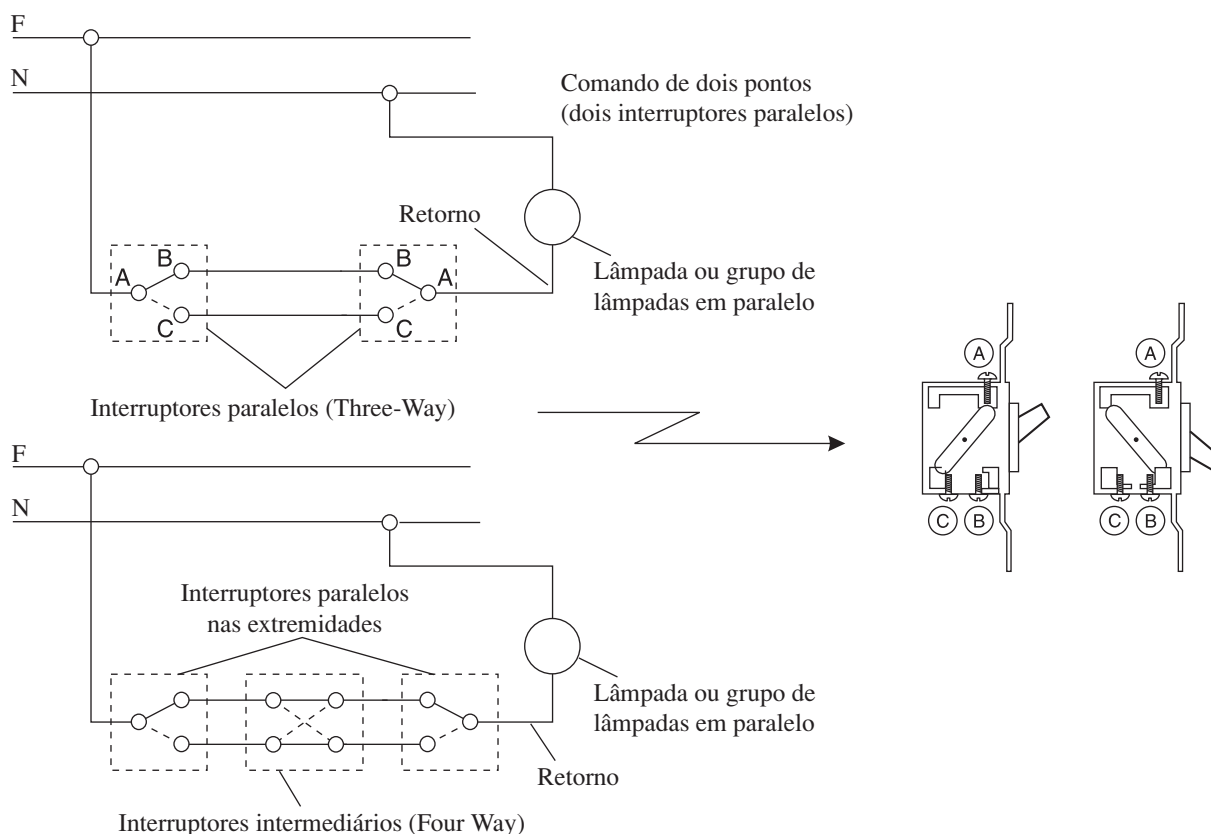
A Tabela 6.5 apresenta as características que, segundo a NBR 5410, devem ser atendidas pelos dispositivos utilizados no seccionamento e no comando funcional.

Como exemplos de dispositivos usados no seccionamento, podem ser citados os seccionadores, os interruptores-seccionadores, as tomadas de corrente, os fusíveis (retirada de), as barras, os terminais especialmente concebidos que não exijam a retirada de condutores, os dispositivos de comando e os contadores.

Para o seccionamento de manutenção mecânica podem ser usados, por exemplo, interruptores multipolares, disjuntores multipolares, dispositivos de comando, que possam ser travados na posição aberta e tomadas de corrente.

O seccionamento de emergência pode ser executado, por exemplo, por meio de interruptores multipolares, disjuntores multipolares e dispositivos de comando atuando sobre contadores.

Para o comando funcional podem-se utilizar interruptores, dispositivos a semicondutores, disjuntores, contadores, telerruptores e tomadas de corrente com corrente nominal igual ou inferior a 20 A etc.



Comando de três ou mais pontos (Para N pontos – dois interruptores paralelos + (N-2) Interruptores intermediários)

Figura 6.38 ■ Tipos de comando com interruptores unipolares (paralelos e intermediários)

Tabela 6.5 ■ Características dos dispositivos de seccionamento e comando segundo a NBR 5410

Função	Características dos dispositivos
Seccionamento	– Devem ser seccionados efetivamente todos os condutores vivos do circuito (no TN-C condutor PEN não deve ser seccionado).
	– A distância de abertura dos contatos deve ser clara e confiavelmente indicada pelas marcações “desligado” (ou “O”) e “ligado” (ou “I”).
	– Não devem ser utilizados dispositivos a semicondutor.
	– Devem ser projetados e instalados de modo a impedir qualquer restabelecimento inadvertido.
	– No caso de dispositivos destinados à abertura sem carga devem ser tomadas precauções para protegê-los contra aberturas acidentais ou desautorizadas (por exemplo, colocando o dispositivo em local/invólucro fechado a chave ou através de intertravamento com outro dispositivo de abertura sob carga);
	– Devem ser usados preferencialmente dispositivos multipolares; admite-se o uso de dispositivos unipolares colocados lado a lado.
Seccionamento para manutenção mecânica	– Devem ser preferencialmente instalados no circuito principal de alimentação; em casos específicos podem atuar no circuito de comando.
	– Não precisam necessariamente seccionar todos os condutores vivos.
	– Devem ser de operação manual (os dispositivos propriamente ditos ou os respectivos dispositivos de contato).
	– Distância de abertura dos contatos deve ser clara e confiavelmente indicada pelas marcações “desligado” (ou “O”) e “ligado” (ou “I”).
	– Devem ser concebidos e/ou instalados de modo a impedir qualquer restabelecimento inadvertido.
	– Devem ser localizados de modo a serem facilmente identificados e devem ser adequados ao uso previsto.
Seccionamento de emergência (incluindo parada de emergência)	– Devem poder interromper a corrente de plena carga da parte correspondente da instalação, levando em conta, eventualmente, corrente do rotor travado.
	– Podem ser constituídos por um único dispositivo capaz de interromper diretamente a alimentação apropriada ou por uma combinação de dispositivos, desde que acionados por uma única operação capaz de interromper a alimentação apropriada.
	– No caso de parada de emergência pode ser necessário manter a alimentação (por exemplo, a frenagem de parte móveis).
	– Dispositivos a comando manual devem, preferencialmente, ser escolhidos para o seccionamento direto do circuito principal; dispositivos acionados ou a distância devem abrir quando interrompida a alimentação das bobinas ou outras técnicas com segurança equivalente devem ser utilizadas;
	– Os elementos de comando (punhos, botoeiras etc) dos dispositivos devem ser claramente identificados, de preferência pela cor vermelha contrastando com fundo amarelo.
	– Devem ser localizados e marcados de modo a serem facilmente identificados e devem ser adequados ao uso previsto.
	– Devem ser facilmente acessíveis a partir dos locais onde possa ocorrer um perigo e, quando for o caso, de qualquer outro local de onde um perigo possa ser eliminado a distância.
	– Os elementos de comando devem ser travados na posição aberta do dispositivo, a menos que esses elementos e os de reenergização do circuito estejam ambos sob o controle da mesma pessoa.
Comando funcional	– Devem ter características apropriadas às condições mais severas sob as quais possam funcionar.
	– Podem apenas interromper a corrente sem, necessariamente, abrir os pólos correspondentes (caso, por exemplo, dos dispositivos a semicondutor).
	– Não devem ser usados dispositivos fusíveis, barras e seccionadores.

Interruptores de luz

Os tipos mais comuns de interruptores de uso geral são aqueles destinados ao comando de iluminação, isto é, ao comando de uma ou mais luminárias (pontos de luz) de um circuito de iluminação, desde um ou mais pontos.

No caso mais comum de instalações em locais de habitação (residências, hotéis, motéis e similares) e em locais comerciais (escritórios, lojas etc.) e institucionais (escolas, templos etc.), os circuitos de iluminação são

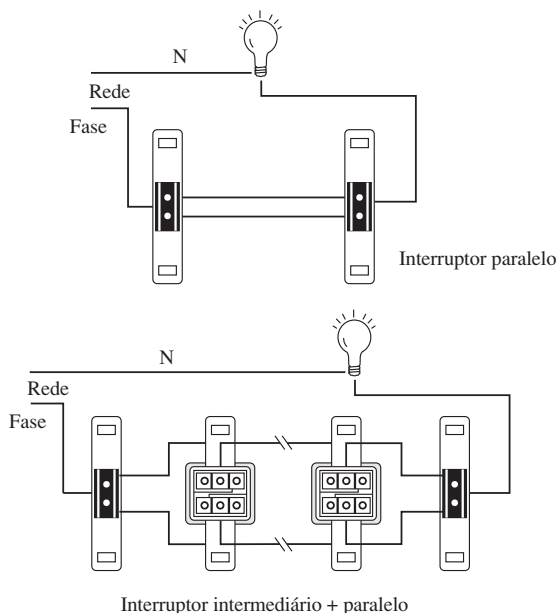


Figura 6.39 ■ Esquemas de ligação de interruptores unipolares

monofásicos do tipo fase-neutro; nesses casos, são usados interruptores unipolares, como os apresentados na Figura 6.37, usando um interruptor simples e na Figura 6.38, utilizando interruptores paralelos.

A Figura 6.38 mostra o esquema de ligação, enquanto a Figura 6.39 apresenta a mesma ligação utilizando os componentes reais de interruptores paralelos.

Em alguns locais comerciais (supermercados, centros comerciais etc.) e na maioria das instalações industriais, os circuitos de iluminação são monofásicos do tipo fase-fase; aí são usados interruptores bipolares (ver Figura 6.40) ou, por vezes, contactores.

Os interruptores unipolares são normalmente fabricados com os valores nominais de 10 A e 250 V, ao passo que os bipolares são geralmente de 25 A e 250 V.

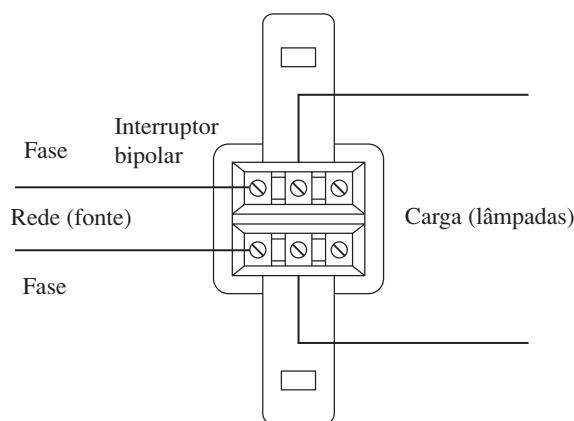


Figura 6.40 ■ Esquema de ligação de interruptor bipolar

EXERCÍCIOS

1. Quais são os três tipos de circuitos internos dos dispositivos de manobra e de proteção?
2. Qual é a diferença dos conceitos ciclo de operação e sequência de operações?
3. O que é um disjuntor?
4. O que é um dispositivo fusível?
5. Como é feita a indicação visível da atuação de uma chave fusível de distribuição de energia elétrica?
6. A quais elementos são em geral associados os relés provocando a abertura destes em condições anormais?
7. Quais são as quatro funções básicas exercidas pelos dispositivos de manobra e de proteção?
8. Quais são as características básicas dos fusíveis?
9. Quais são as características básicas dos disjuntores?
10. Qual é a diferença entre interruptores e disjuntores DR?